

ВЕМ-СРР

Полное руководство пользователя и разработчика

Метод граничных элементов для рассеяния
электромагнитных волн на диэлектрических частицах

К. С. Сальников

Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН

Версия программы: 0.1.0-alpha.5

3 августа 2026 г.

Назначение документа. Руководство описывает два независимых вычислительных тракта ВЕМ-CPP: формулировку РМСНWT с базисом RWG и отдельное интегральное уравнение Мюллера второго рода с гладким P2- либо $H(\text{div})$ -согласованным BDM1-базисом. Рассматриваются сингулярные интегралы, FMM- и рFFT-ускорение, предобуславливание, смешанная точность, итерационные решатели, ориентационное усреднение, форматы данных и практический выбор параметров. Документ ориентирован как на пользователя, которому нужен воспроизводимый расчёт матрицы Мюллера, так и на разработчика, изменяющего вычислительное ядро.

Статус рекомендаций. Численные рекомендации основаны на текущей версии кода и сохранённых экспериментальных таблицах. Экспериментальные режимы явно отмечены. Наличие команды в программе не означает, что её следует применять в публикационном расчёте. Основным критерий пригодности результата — истинная невязка и независимая сходимость наблюдаемых величин, а не только завершение процесса без ошибки.

Статус выпуска 0.1.0-alpha.5. Для крупных встроенных сеток добавлен автоматический выбор иерархии, проверка свободной видеопамяти и места для атомарной контрольной точки, а также возобновляемый двухстадийный запуск. Количественные утверждения о скорости и физической погрешности по-прежнему ограничены явно описанными проверочными задачами; для новой формы, показателя преломления или диапазона размеров требуется проверка сходимости как минимум на двух поверхностных сетках.

Краткая памятка

Для основной смешанной реализации уравнения Мюллера на RTX 3090 Ti:

```
make muller-fp32 CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j16
```

```
OMP_NUM_THREADS=16 ./bin/muller_nodal_fmm_demo_fp32 \  
  --shape prism --sides 6 --aspect 1 \  
  --ref 5 --ka 25 --ri 1.3 --edge-mode hdiv \  
  --quad 7 --duffy-order 4 --digits 5 \  
  --max-leaf 32 --fmm-near-radius 3 \  
  --tol 1e-5 --max-iters 500 --gmres-restart 100 \  
  --mbj-only --mbj-nodes 50 --mbj-overlap 0 \  
  --pfft-fgmres --pfft-inner-tol 4e-2 \  
  --pfft-inner-iters auto --pfft-outer-restart 32 \  
  --physical-check --ntheta 181 --no-dense-validation \  
  --iteration-log runs/prism_ka25/iterations.csv \  
  --out runs/prism_ka25/result.json
```

Для контрольного расчёта прежней формулировкой PMCHWT:

```
./bin/bem_cuda_fmm --obj particle.obj --ka 20 --ri 1.6 0.002 \  
  --accurate --solver fmm --system balanced --single \  
  --ntheta 181 --out particle_ka20.json
```

Перед длительным расчётом необходимо выполнить проверку сетки:

```
./bin/bem_cuda_fmm --obj particle.obj --ka 20 --ri 1.6 0.002 \  
  --mesh-quality-only --mesh-quality-report mesh_quality.json
```

Минимальный публикационный протокол включает: (1) сходимость по сетке; (2) сходимость по квадратуре и точности FMM; (3) независимо пересчитанную истинную невязку; (4) сравнение смешанной и двойной точности; (5) сходимость ориентационного усреднения; (6) проверку энергетических и симметричных ограничений; (7) независимый эталон на сфере или ADDA для несферической частицы.

Оглавление

Краткая памятка	ii
I Начало работы	1
1 Введение	2
1.1 Назначение BEM-CPP	2
1.2 Область применимости	2
1.3 Соглашения и единицы	3
2 Получение и сборка	4
2.1 Требования	4
2.2 Сборка FMM-версии	4
2.3 Проверка установки	4
3 Запуск программы	6
3.1 Общая форма команды	6
3.2 Коды завершения и незавершённое решение	6
3.3 GPU и параллельные задания	6
4 Два вычислительных тракта и основной решатель Мюллера	8
4.1 Почему в репозитории два решателя	8
4.2 Гладкие и острые поверхности	8
4.3 Сборка на RTX 3090 Ti	9
4.4 Матрично-свободное действие и предобусловливание	9
4.5 Контрольные точки и кэши	10
4.6 Ориентационное усреднение	10
II Физическая и математическая постановка	12
5 Уравнения Максвелла и граничные условия	13
5.1 Гармонические поля	13
5.2 Конкретные граничные условия	13

5.3 Падающая и рассеянная волны	13
6 Принцип эквивалентности и поверхностные токи	15
7 Интегральные операторы PMCHWT	17
7.1 Функция Грина	17
7.2 Операторы электрического и магнитного типа	17
7.3 Блочная система	18
7.4 Сбалансированная система	18
8 RWG-дискретизация	19
8.1 Базисные функции	19
8.2 Почему качество треугольников важно	19
9 Сингулярные и близкие интегралы	22
III Вычислительные методы	23
10 Плотный метод и эталонный контроль	24
11 Метод быстрых мультиполей	25
11.1 Иерархия	25
11.2 Параметры точности	25
11.3 Симметрия FMM-оператора	27
12 GMRES	28
13 Короткокоррентные решатели	29
13.1 Общие преимущества и риск	29
13.2 QMR2	29
13.3 COCR	29
13.4 Блочный COCG	30
14 Предобусловливание	31
IV Геометрия, ориентации и наблюдаемые величины	32
15 Задание геометрии	33
15.1 Сфера	33
15.2 Гексагональная призма	33
15.3 OBJ	33

16 Ориентации частицы	34
17 Амплитудная и Мюллерова матрицы	36
V Точность, производительность и практические профили	37
18 Иерархия ошибок	38
19 Метрики сравнения	39
20 Проверка на сферах	40
21 Сравнение с ADDA	42
22 Память GPU	44
23 Время расчёта	46
24 Рекомендуемые профили	48
24.1 Адаптивный быстрый расчёт	48
24.2 Предварительная диагностика	48
24.3 Контролируемая несферическая частица	49
24.4 Экспериментальные решатели	49
VI Форматы, диагностика и воспроизводимость	50
25 Выходной JSON	51
26 Диагностика типичных ошибок	52
26.1 Отрицательный M_{11}	52
26.2 Совпадение только в переднем направлении	52
26.3 Сетка мельче, а ошибка не уменьшается	52
26.4 Процесс завис около допуска	52
27 Воспроизводимый вычислительный эксперимент	53
VII Справочные приложения	54
A Справочник основных параметров CLI	55
A.1 Решатель Мюллера	55
A.2 Решатель PMCHWT/RWG	56

В Классы переменных окружения	58
С Формат файлов ориентаций	59
С.1 Полная сетка	59
С.2 Фоновая сетка β, γ	59
D Контрольный лист публикационного расчёта	60
Е Происхождение включённых графиков	61
Ф Атлас численных экспериментов	62
F.1 Зависимость от показателя преломления	63
F.2 Строгий контроль сферы	64
F.3 Необработанное сравнение с ADDA	65
F.4 Диагностика общей нормировки	66
F.5 Слабые компоненты	67
F.6 Точность гексагональной призмы	68
F.7 Скорость на призме	69
F.8 Обычный предобуславливатель	70
F.9 Сравнение backend-ов	71
F.10 Память backend-ов	72
F.11 Surface-pFFT	73
F.12 Ускоренное усреднение по α	74
F.13 Передача коэффициентов	75
F.14 Размер пылевой частицы	76
F.15 Совместная скорость и точность	77
F.16 Большая сфера	78
F.17 Точность ADDA OpenCL	79
F.18 Профили сетки призмы	80
F.19 Сканирование параметров пыли	81
F.20 Масштабирование по углам Эйлера	82
Г Машинно-читаемые таблицы экспериментов	83
G.1 Валидация по Ми	84
G.2 Требуемый уровень сферической сетки	85
G.3 Память: эксперимент	86
G.4 Память: прогноз	87
G.5 Время одной ориентации	88
G.6 Пакетный FMM	89
G.7 Сравнение backend-ов	90
G.8 Сходимость пылевой частицы	91

G.9 Сравнение BEM и ADDA OpenCL	92
G.10 Ускоренное α -усреднение	93
G.11 Требования к сетке по размеру	94
G.12 Совместная скорость и точность	95
G.13 Память backend-ов на одной форме	97
G.14 Предобуславливатель призмы	98
G.15 Sweer по показателю преломления	99
G.16 Точность ADDA OpenCL	100
Н Литература и дальнейшее чтение	102

Список иллюстраций

6.1	Эквивалентные поверхностные токи для двух поляризаций падающей волны. Цвет показывает модуль тока, стрелки — касательное направление. Цифры в обозначениях J_1, M_1 относятся к первому возбуждению, а не к компоненте вектора.	16
8.1	Примеры треугольных сеток сферы, гексагональной призмы и пылевой частицы. Сетка должна сохранять геометрию, быть замкнутой и согласованно ориентированной.	21
16.1	Пример сходимости ориентационного усреднения. Оценивать следует не только M_{11} , но и нормированные сильные и слабые элементы матрицы Мюллера.	35
20.1	Сравнение ВЕМ с теорией Ми на сферах. График следует читать вместе с таблицей параметров сетки и невязки; одна визуальная близость кривых не является доказательством.	41
21.1	Пример полного сравнения ВЕМ и ADDA для пылевой частицы. Фазовая функция показана логарифмически, остальные элементы нормированы на M_{11}	43
22.1	Экспериментальная зависимость видеопамяти от размера и дискретизации. Линии следует интерпретировать только в пределах измеренного диапазона; форма и качество сетки изменяют число RWG при одинаковом ka	45
23.1	Измеренное время одной ориентации для разных форм. Рост определяется не только ka , но и необходимым числом треугольников и числом итераций.	47
23.2	Эффект пакетного вычисления двух токов и двух поляризаций. Ускорение относится к конкретной версии ядра и не заменяет контроль итоговой невязки.	47
F.1	Серия расчётов по показателю преломления. Рост $ m $ обычно ухудшает обусловленность и повышает требования к сетке; отдельная точка не задаёт универсальный закон времени.	63

F.2	Покомпонентное сравнение BEM и Ми при фиксированной сетке. Фазовая функция и нормированные элементы требуют разных шкал.	64
F.3	Сравнение исходных данных BEM и ADDA без искусственного масштабирования.	65
F.4	Диагностическое масштабирование сравнения на пылевой частице.	66
F.5	Метрика слабых элементов матрицы Мюллера.	67
F.6	Контроль точности для гексагональной призмы.	68
F.7	Измеренное время расчёта призмы.	69
F.8	А/В-тест предобуславливателя на призме.	70
F.9	Сравнение вычислительных backend-ов при согласованной физической задаче.	71
F.10	Измеренная память разных backend-ов.	72
F.11	Экспериментальный Surface-pFFT относительно FMM.	73
F.12	Сравнение явного и ускоренного α -усреднения.	74
F.13	Накладные расходы передачи коэффициентов токов на GPU.	75
F.14	Серия размеров пылевой частицы.	76
F.15	Совместное представление времени и ошибки.	77
F.16	Контроль большой сферы по теории Ми.	78
F.17	Контроль эталонных расчётов <code>adda_ocl</code>	79
F.18	Профиль дискретизации призмы по диапазону размеров.	80
F.19	Сканирование сетки, квадратуры и решателя для пылевой частицы.	81
F.20	Время и накладные расходы при росте числа ориентаций.	82

Список таблиц

Часть I

Начало работы

Глава 1

Введение

1.1 Назначение ВЕМ-СРР

ВЕМ-СРР решает частотную задачу рассеяния электромагнитной волны конечной однородной диэлектрической частицей в однородной внешней среде. Геометрия задаётся замкнутой ориентированной треугольной поверхностью. В отличие от объёмных методов, неизвестные размещаются только на границе частицы. При характерном числе поверхностных неизвестных N решается комплексная система размера $2N$: первый набор коэффициентов задаёт эквивалентный электрический ток, второй — эквивалентный магнитный ток.

Главный выход программы — угловая матрица Мюллера $M_{ij}(\theta)$ для одной ориентации или после усреднения по ориентациям. Дополнительно сохраняются сведения о сетке, выбранной интегральной системе, параметрах FMM/GMRES, истинной невязке, занятой памяти и времени этапов. Эти метаданные являются частью результата: без них невозможно доказать воспроизводимость и точность расчёта.

1.2 Область применимости

Текущая реализация предназначена для:

- однородных изотропных частиц с комплексным показателем преломления $m = n + i\kappa$;
- сфер, кубов, правильных призм с задаваемым числом граней и произвольных OBJ-поверхностей;
- плоской падающей волны;
- дальнего поля и матрицы Мюллера;
- одной ориентации, явной сетки углов Эйлера и ускоренного усреднения по α ;
- плотного контрольного решения и FMM-ускоренного итерационного решения.

Код не следует без дополнительной верификации применять к незамкнутым поверхностям, контактирующим телам, анизотропным и пространственно неоднородным материалам, многослойным частицам, подложкам и ближайшему полю. Сильно резонансные частицы и большие $|m|$ требуют отдельного исследования сеточной и итерационной сходимости.

1.3 Соглашения и единицы

Используется временная зависимость $\exp(-i\omega t)$. Внешнее волновое число $k = 2\pi/\lambda$, размерный параметр

$$ka_{\text{eq}} = ka_{\text{eq}}, \quad a_{\text{eq}} = \left(\frac{3V}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (1.1)$$

где V — объём частицы. В CLI параметр называется $-ka$; в графиках допустимо обозначение ka_{eq} . OBJ автоматически нормируется к $a_{\text{eq}} = 1$, поэтому абсолютные единицы длины не требуются. Все углы CLI задаются в градусах, внутренние тригонометрические вычисления выполняются в радианах.

Глава 2

Получение и сборка

2.1 Требования

Рабочая конфигурация использует Linux, компилятор C++ с OpenMP, CUDA toolkit и GPU с вычислительной способностью 7.0 или выше. Выпуск 0.1.0-alpha.5 полностью проверен на RTX 3090 Ti 24 ГиБ, Ubuntu 24.04, GCC 12.4 и CUDA 12.0. Другую платформу следует считать непроверенной до прохождения `scripts/release\_audit.sh --gpu`. Для анализа JSON и построения графиков требуются Python, NumPy и Matplotlib. LaTeX нужен только для сборки документации.

2.2 Сборка FMM-версии

Рекомендуемая смешанная сборка для RTX 3090 Ti:

```
git clone https://github.com/KirillSalnikov/BEM-CPP.git
cd BEM-CPP
make muller-fp32 CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j16
./bem --version
```

Путь к toolkit задаётся переменной `CUDA_HOME`. Цель `muller-fp32` собирает основной решатель Мюллера для `sm\_86`; другая архитектура задаётся параметром `ARCH`. Цель `fmm-only` относится к сохранённому решателю `PMCHWT/RWG` и не является рекомендуемым трактом для нового расчёта.

2.3 Проверка установки

Полная проверка установки, включая CUDA-операторы и малую GPU-задачу:

```
scripts/release_audit.sh --gpu
examples/run_small_sphere_mie_check.sh
```

Далее следует малый расчёт сферы и сравнение с теорией Ми. Нельзя начинать многосуточный прогон произвольной частицы, пока этот контроль не проходит на той же машине и версии бинарного файла.

Глава 3

Запуск программы

3.1 Общая форма команды

```
./bem run --shape prism --ka 25 --ri 1.3  
./bem average --shape prism --ka 25 --ri 1.3 --alpha 256
```

Пользовательский интерфейс `./bem` выбирает проверенный профиль, поверхностную сетку, решатель, квадратуру, кэши и контрольные точки. Обязательны форма, размерный параметр `--ka` и относительный показатель преломления `--ri`. Фактически выбранные значения записываются в план и итоговый JSON. Прямой запуск `bin/muller\_nodal\_fmm\_demo\_fp32` оставлен для экспертного контроля, а `bin/bem\_cuda\_fmm` — для сохранённого тракта PMCHWT/RWG.

3.2 Коды завершения и незавершённое решение

Если истинная невязка не достигла допуска, программа записывает диагностический JSON, но завершает работу с ошибкой. Такой файл нельзя автоматически включать в итоговое усреднение. Переменная `BEM\_ALLOW\_NONCONVER` разрешает использовать его только для диагностики. В научном расчёте эта переменная должна отсутствовать.

3.3 GPU и параллельные задания

Один процесс BEM обычно закрепляется за одной GPU параметром `--gpu N` команды `./bem run` или `./bem average`; низкоуровневый эквивалент — переменная `CUDA\_VISIBLE\_DEVICES`. Для ансамбля независимых размеров или ориентаций выгоднее запускать разные процессы на разных картах, чем распределять один размер между четырьмя картами. Исключе-

ние — специальные пакетные сценарии ориентационного усреднения. Одновременный запуск двух тяжёлых процессов на одной карте приводит к конкуренции за память и не считается ускорением.

Глава 4

Два вычислительных тракта и основной решатель Мюллера

4.1 Почему в репозитории два решателя

В ВЕМ-СРР сохранены две независимые поверхностные формулировки. Программа `bin/bem_cuda_fmm` использует базис RWG и систему PMCHWT. Она нужна для исторических расчётов, работы с GraphSAI и независимого численного контроля. Программы `bin/muller_nodal_demo` и `bin/muller_nodal_fmm_demo` решают отдельное интегральное уравнение Мюллера второго рода. Параметр `--system muller2` старой программы не является эквивалентом этого решателя.

В обоих случаях неизвестный вектор состоит из коэффициентов эквивалентных электрического и магнитного поверхностных токов:

$$Ax = b, \quad x = \begin{bmatrix} j \\ m \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

Правая часть формируется из касательных компонент падающих электрического и магнитного полей. В тракте Мюллера тождественные члены интегрального уравнения обеспечивают структуру второго рода. Это обычно благоприятнее для спектра дискретной системы, но не отменяет необходимости предобусловливания на больших сетках и при высоком показателе преломления.

4.2 Гладкие и острые поверхности

Для гладкой сферы доступен квадратичный узловой P2-базис `--edge-mode smooth`. На ребре многогранника единая сглаженная касательная плоскость физически не определена. Поэтому для призм, кубов и острых OBJ-сеток используется `--edge-mode hdiv`: BDM1-моменты на рёбрах и поверх-

ностное преобразование Пиолы сохраняют согласованную конормальную компоненту тока. Режим `split` оставлен только для сопоставления с ранними экспериментами.

4.3 Сборка на RTX 3090 Ti

Основная смешанная сборка создаётся командой

```
make muller-fp32 CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j16
```

и формирует `bin/muller_nodal_fmm_demo_fp32`. Двойная контрольная сборка:

```
make bin/muller_nodal_fmm_demo CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j16
```

В смешанном варианте массивы pFFT, выбранные ближние операции, кэш плосковолновых фаз и накопление M2L/L2P используют FP32. Выходы стадий FMM, векторы пространства Крылова, ортогонализация, локальные LU-факторы MBJ и вычисление норм невязки остаются в FP64. Следовательно, это не полностью одинарная точность. Параметр `--fmm-near-fp64` возвращает ближнее действие к двойной точности; переменные поэтапного контроля FMM перечислены в главе о методе быстрых мультиполей.

4.4 Матрично-свободное действие и предобуславливание

Плотная матрица A на больших сетках не хранится. Операция Av включает проекцию токов в квадратурные точки, внешнее и внутреннее FMM-действие, точную разреженную поправку сингулярных и соседних пар и сборку двух строк уравнения Мюллера.

Morton block-Jacobi (MBJ) строит локальные плотные блоки P и применяется справа:

$$AP^{-1}y = b, \quad x = P^{-1}y. \quad (4.2)$$

Ключ `--mbj-nodes` задаёт номинальный размер блока, а `--mbj-overlap` — перекрытие ограниченного аддитивного метода Шварца. Увеличение блока или перекрытия может сократить число итераций, но увеличивает время подготовки и память, поэтому ускорение оценивается только по полному времени.

В режиме `--pfft-fgmres` приближённое pFFT-решение используется как переменный правый предобуславливатель, а внешнее действие выполняется FMM:

$$A_{\text{pFFT}}z_k \approx v_k, \quad w_k = A_{\text{FMM}}z_k. \quad (4.3)$$

Поскольку внутреннее действие меняется от шага к шагу, применяется гибкий GMRES. Критерием остановки остаётся внешняя невязка.

4.5 Контрольные точки и кэши

По умолчанию после каждой внешней итерации атомарно сохраняется контрольная точка с префиксом, производным от `--out`. Повтор той же команды продолжает совместимый расчёт. Подпись включает геометрию, материал, квадратуру, точность, размер системы и правую часть. Несовместимая точка отвергается.

Необходимо различать три файла:

- контрольная точка решателя продолжает прерванное пространство Крылова;
- `--near-correction-cache` сохраняет ближнюю интегральную поправку;
- `--mbj-cache` сохраняет локальные LU-факторы предобуславливателя.

Загрузка кэша уменьшает повторное время подготовки, но не должна смешиваться со временем холодного первого запуска.

Для частицы Shape A при `ref=2` холодная подготовка FMM и MBJ заняла $5,550 + 6,570 = 12,120$ с. Загрузка обоих кэшей сократила её до $1,696 + 0,071 = 1,767$ с, то есть в 6,86 раза. Это ускорение подготовки, а не одной итерации пространства Крылова.

4.6 Ориентационное усреднение

Команда

```
./bem average --shape prism --ka 25 --ri 1.3 \  
--quality standard --alpha 256
```

по умолчанию последовательно уточняет вложенную сетку (β, γ) и решает две падающие поляризации. Повороты по α восстанавливаются на стадии дальнего поля, поэтому рост `--alpha` не умножает число линейных систем. Для встроенной правильной призмы программа сама выбирает порядок вращательной симметрии и точное зеркальное переиспользование ориентаций; для произвольной OBJ-сетки симметрия не предполагается.

Каждая завершённая базовая ориентация атомарно сохраняется в каталоге `orientation\_parts`. При повторе команды уже готовые углы загружаются, а один подготовленный оператор переиспользуется для всего расписания. В прямом режиме FMM две поляризации могут решаться парным GPU-GMRES; при pFFT-FGMRES сохраняется гибкий внешний решатель. Полный выбор, угловые допуски и число реально решённых ориентаций записываются в `effective\_config.json` и итоговый JSON. Проек-

ционное начальное приближение принимается только тогда, когда оценка его невязки минимум на 2% лучше приближения от соседней ориентации. Значение 0 отключает это переиспользование. Режим `SOLVER=pfft` сохраняет прежний вложенный `pFFT-FGMRES`.

В контрольном расчёте Shape A, $ka = 40$, `ref=3` парный GPU-путь сократил время десяти шагов для двух поляризаций с 8.780 до 8.226 с при неизменной невязке. На сетке ориентаций призмы, $ka = 15$, `ref=2` обновляемый базис ранга 8 сократил 312 итераций до 298 и время с 1.653 до 1.570 с. Эти множители относятся только к управлению решателем поверх уже ускоренного FMM.

Часть II

Физическая и математическая постановка

Глава 5

Уравнения Максвелла и граничные условия

5.1 Гармонические поля

В каждой однородной области $j \in \{e, i\}$ поля удовлетворяют

$$\nabla \times \mathbf{E}_j = i\omega\mu_j\mathbf{H}_j, \quad \nabla \times \mathbf{H}_j = -i\omega\varepsilon_j\mathbf{E}_j, \quad (5.1)$$

$$\nabla \cdot (\varepsilon_j\mathbf{E}_j) = 0, \quad \nabla \cdot (\mu_j\mathbf{H}_j) = 0. \quad (5.2)$$

Здесь e обозначает внешнюю среду, i — внутренность частицы, $k_j = \omega\sqrt{\varepsilon_j\mu_j}$ и $\eta_j = \sqrt{\mu_j/\varepsilon_j}$. Для немагнитной частицы во внешней среде с единичным показателем $k_i = mk_e$ и $\eta_i = \eta_e/m$.

5.2 Конкретные граничные условия

Если на границе Γ отсутствуют физические поверхностные заряды и токи, то непрерывны касательные компоненты:

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_e - \mathbf{E}_i) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_e - \mathbf{H}_i) = 0. \quad (5.3)$$

Нормаль направлена из частицы во внешнюю среду. Нормальные компоненты D и B также непрерывны при отсутствии свободного поверхностного заряда и магнитных монополей, но РМСНУТ строится непосредственно из касательных следов.

5.3 Падающая и рассеянная волны

Во внешней области $\mathbf{E}_e = \mathbf{E}^{\text{inc}} + \mathbf{E}^{\text{sca}}$ и $\mathbf{H}_e = \mathbf{H}^{\text{inc}} + \mathbf{H}^{\text{sca}}$. Для плоской волны

$$\mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0 e^{ik_e \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}}, \quad \mathbf{H}^{\text{inc}} = \eta_e^{-1} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}^{\text{inc}}. \quad (5.4)$$

Рассеянное поле удовлетворяет условию излучения Зоммерфельда. Две независимые линейные поляризации образуют два правых столбца одной и той же операторной системы.

Глава 6

Принцип эквивалентности и поверхностные токи

Эквивалентные токи не являются проводящими токами внутри диэлектрика. Это математические поверхностные плотности, заменяющие действие объёма при сохранении полей по выбранную сторону границы:

$$\mathbf{J} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}, \quad \mathbf{M} = -\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}. \quad (6.1)$$

Оба вектора касательны поверхности, поскольку их скалярное произведение с нормалью равно нулю. Это не означает, что одна декартова компонента обязана исчезать: нулевой является только нормальная проекция $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{M} = 0$.

Переход от полей к токам уменьшает размерность задачи: вместо трёхмерного поля во всём объёме определяются две касательные векторные функции на двумерной границе. Цена этого преимущества — плотный не локальный оператор и сингулярные интегралы.

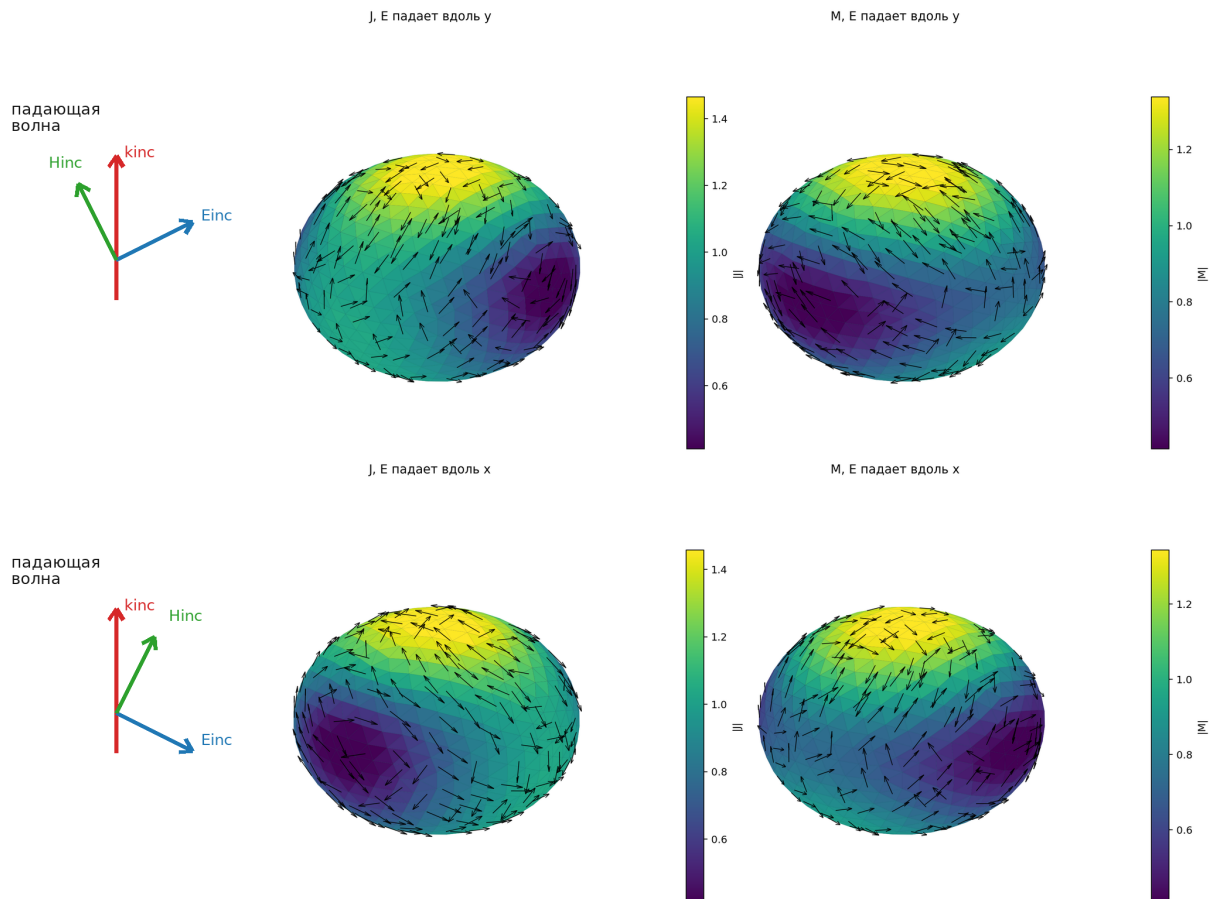


Рис. 6.1: Эквивалентные поверхностные токи для двух поляризаций падающей волны. Цвет показывает модуль тока, стрелки — касательное направление. Цифры в обозначениях J_1 , M_1 относятся к первому возбуждению, а не к компоненте вектора.

Глава 7

Интегральные операторы РМСНУТ

7.1 Функция Грина

Скалярная функция Грина уравнения Гельмгольца

$$G_j(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik_j R}}{4\pi R}, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \quad (7.1)$$

задаёт связь каждой точки поверхности со всеми остальными. Индекс j определяет волновое число внешней или внутренней среды.

7.2 Операторы электрического и магнитного типа

Для касательного тока $\mathbf{X}$ используем

$$\mathcal{L}_j[\mathbf{X}](\mathbf{r}) = ik_j \int_{\Gamma} G_j \mathbf{X} \, dS' - \frac{1}{ik_j} \nabla \int_{\Gamma} G_j \nabla'_s \cdot \mathbf{X} \, dS', \quad (7.2)$$

$$\mathcal{K}_j[\mathbf{X}](\mathbf{r}) = \text{p. v.} \int_{\Gamma} \nabla G_j(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \times \mathbf{X}(\mathbf{r}') \, dS'. \quad (7.3)$$

Символ p.v. означает главное значение Коши. Поверхностная дивергенция $\nabla_s \cdot \mathbf{X}$ действует вдоль поверхности. Первый член $\mathcal{L}$ связан с векторным потенциалом, второй обеспечивает вклад скалярного потенциала и сохранение заряда. Оператор $\mathcal{K}$ содержит градиент функции Грина и магнитный тип связи.

7.3 Блочная система

После суммирования внешних и внутренних граничных уравнений скачки взаимно уничтожаются. В используемой знаковой конвенции система имеет вид

$$\begin{bmatrix} \eta_e L_e + \eta_i L_i & -(K_e + K_i) \\ K_e + K_i & L_e/\eta_e + L_i/\eta_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_E \\ b_H \end{bmatrix}. \quad (7.4)$$

Каждый символ L_j, K_j в Equation (7.4) означает уже дискретизированный оператор, а не одно число. Вектор b_E — проекция касательного следа падающего электрического поля, b_H — магнитного поля с согласованным знаком.

7.4 Сбалансированная система

Различие размерностей и масштабов электрического и магнитного токов ухудшает обусловленность. Режим `balanced` использует масштаб магнитного неизвестного и строки. Для комплексно-симметричных решателей дополнительно вводится точная замена

$$\widetilde{M} = i|m|M, \quad M = -\frac{i}{|m|}\widetilde{M}, \quad (7.5)$$

и магнитная строка умножается на i . Тогда блоки $-K$ и K переходят в одинаковые перекрёстные блоки. На реальной сетке пылевой частицы дефект $|x^T Ay - y^T Ax|/(\|x\|\|Ay\| + \|y\|\|Ax\|)$ уменьшился с порядка 10^{-3} до $1.1 \cdot 10^{-9}$. Преобразование не меняет физическое решение при согласованном преобразовании правой части и обратном восстановлении M .

Глава 8

RWG-дискретизация

8.1 Базисные функции

Каждому внутреннему ребру, общему для треугольников T_n^+ и T_n^- , соответствует функция Рао-Уилтона-Глиссона

$$f_n(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{l_n}{2A_n^+}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n^+), & \mathbf{r} \in T_n^+, \\ \frac{l_n}{2A_n^-}(\mathbf{r}_n^- - \mathbf{r}), & \mathbf{r} \in T_n^-, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (8.1)$$

Здесь l_n — длина общего ребра, $A_n^\pm$ — площади треугольников, $\mathbf{r}_n^\pm$ — свободные вершины. Нормальная к ребру компонента внутри поверхности непрерывна, поэтому RWG естественно представляет ток и его поверхностную дивергенцию.

Токи разлагаются как

$$\mathbf{J}_h = \sum_{n=1}^N j_n \mathbf{f}_n, \quad \mathbf{M}_h = \sum_{n=1}^N m_n \mathbf{f}_n. \quad (8.2)$$

В схеме Галёркина теми же функциями тестируются интегральные уравнения. Для замкнутой треугольной поверхности без дефектов число RWG равно числу рёбер.

8.2 Почему качество треугольников важно

Вытянутые треугольники создают сильно различающиеся нормы RWG, увеличивают ошибки квадратуры и ухудшают обусловленность. Проверяются минимальный угол, отношение сторон, отношение площадей соседей, двугранные углы, граничные и неманифолдные рёбра, ориентация объёма и подозрительные близкие несмежные панели. Рекомендуемый строгий по-

рог: минимальный угол не ниже 20° и аспект не выше 12. Нарушение порога не доказывает ошибочность результата, но требует усиленного исследования сходимости.

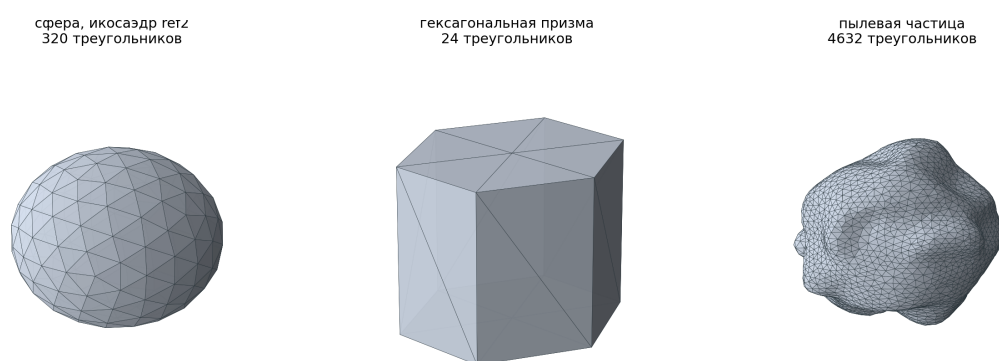


Рис. 8.1: Примеры треугольных сеток сферы, гексагональной призмы и пылевой частицы. Сетка должна сохранять геометрию, быть замкнутой и согласованно ориентированной.

Глава 9

Сингулярные и близкие интегралы

Пары панелей делятся на самодействующие, имеющие общее ребро, общую вершину, геометрически близкие несмежные и дальние. Обычная гауссова квадратура достаточна лишь для гладкой подынтегральной функции. Для сингулярных классов используются специальные коррекции и локальное подразделение. Параметр `-quad` принимает 4, 7 или 13; увеличение порядка не исправляет плохую геометрию автоматически.

Контроль квадратуры проводится сравнением наблюдаемых величин при $q = 7$ и $q = 13$ на неизменной сетке и более точном FMM. Если изменение M_{ij} превышает целевую ошибку, нужно сначала локализовать углы и классы панелей, а не механически ужесточать GMRES.

Часть III

Вычислительные методы

Глава 10

Плотный метод и эталонный контроль

Плотная сборка хранит все четыре блока и решает систему прямым LU. Память растёт как $O(N^2)$, время факторизации — как $O(N^3)$, поэтому режим применим только к малым сеткам. Его роль — независимый контроль знаков, масштабов, правой части и дальнего поля. Совпадение плотного и FMM-решения при одной сетке отделяет ошибку ускорения от ошибки геометрической дискретизации.

Глава 11

Метод быстрых мультиполей

11.1 Иерархия

Квадратурные источники группируются в октодерево. Взаимодействия близких ячеек вычисляются непосредственно, дальние проходят этапы P2M, M2M, M2L, L2L и L2P. Плосковолновое представление функции Грина сокращает стоимость одного матвека по сравнению с плотным $O(N^2)$. Реальная асимптотика и константа зависят от ka , глубины дерева, порядка разложения и распределения точек.

11.2 Параметры точности

`--fmm-digits d` задаёт требуемый порядок аппроксимации, а `--max-leaf` управляет заполнением листа. Параметр `digits` не является гарантированным числом верных цифр итоговой матрицы Мюллера: это внутренний параметр дальнего взаимодействия. Для реализации уравнения Мюллера безопасный предел по умолчанию равен $d = 5$. Более высокие значения разрешаются только явной переменной `BEM\_MULLER\_FMM\_DIGITS\_CAP` и требуют сравнения с плотным оператором или с расчётом при радиусе ближней зоны 3. Выбор $d = 3$ допустим только для предварительной диагностики.

Два векторных тока в действии оператора Мюллера по умолчанию обрабатываются совместно. Их шесть скалярных компонент используют один дальний проход, совместное вычисление L2P и общие геометрические величины и значения функции Грина в ближней зоне. В смешанной сборке ближнее ядро читает отдельные FP32-копии координат и зарядов. Для действительного волнового числа отдельная ветвь не вычисляет отсутствующее затухание и нулевые мнимые слагаемые. Кэш плосковолновых фаз, мультипольные коэффициенты, входы M2L, локальные коэффициенты M2L/L2L и накопление на стадиях M2L и L2P используют FP32, но собранные выходы оператора, векторы Крылова, факторы MBJ и нормы

невязки остаются FP64. На контрольной OBJ-частице полная последовательность изменений сократила установившееся время действия оператора при $\text{ref}=2$ с 1.086 до 0.203–0.213 с. При необязательном строгом дереве глубины 6 время при $\text{ref}=3$ уменьшилось с 10.39 до 1.713 с.

Переменная `BEM_FMM_PAIR_CURRENTS=0`, заданная до запуска, возвращает отдельный путь и не выделяет дополнительную память для совместного дальнего прохода. Переменные `BEM_FMM_PAIR_FAR=0` и `BEM_FMM_PAIR_L2P=0` предназначены только для поэтапной диагностики.

Для смешанной сборки на RTX 3090 Ti по умолчанию используются 512 потоков в совместном ядре прямых взаимодействий и 256 потоков в совместных ядрах L2P и дальнего прохода. Соответствующие переменные настройки: `BEM_FMM_P2P_PAIR_THREADS`, `BEM_FMM_L2P_PAIR_THREADS` и `BEM_FMM_PAIR_FAR_THREADS`. Профиль стадий включается переменной `BEM_FMM_PROFILE`, но добавляет синхронизации CUDA и потому не предназначен для измерения полного времени. Для дальнего прохода допустимо диагностическое значение 512, однако в десятиитерационном тесте оно было на 7% медленнее 256, поэтому не является значением по умолчанию. Для контрольного отключения отдельных смешанных стадий служат `BEM_FMM_PHASE_CACHE=0`, `BEM_FMM_M2L_STORAGE_FP32=0`, `BEM_FMM_MULTI_STORAGE_FP32=0`, `BEM_FMM_LOCAL_STORAGE_FP32=0`, `BEM_FMM_M2L_FP32=0`, `BEM_FMM_L2P_FP32=0` и `BEM_FMM_P2P_FAST_TRIG=0`. Кэш фаз по умолчанию оставляет свободными 6144 МиБ; резерв задаётся `BEM_FMM_PHASE_CACHE_SIZE`.

Если транспонированная таблица фаз L2P не помещается, автоматически используется ядро «одна варп на одну точку» с основной таблицей. В задаче Shape A, $ka = 40$, $\text{ref}=3$ оно освобождает около 4.43 ГиБ и в 1.086 раза быстрее прежнего нетранспонированного запасного пути. По сравнению с быстрым режимом, где помещаются обе таблицы, потеря времени составляет около 13%. Выбор можно принудительно задать через `BEM_FMM_L2P_WARP_PER_TARGET=1|0`.

Высокочастотный защитный механизм по умолчанию не разрешает глубину дерева больше 5, если это уменьшает порядок FMM-разложения. Проверенный режим глубины 6 включается переменной `BEM_FMM_ALLOW_DEPTH6=1`; драйвер при этом автоматически сохраняет порядок, рассчитанный для глубины 5. Режим применяется с `-max-leaf 16` только при достаточной памяти: контрольный $\text{ref}=3$ потребовал 13134 МиБ. Естественный уменьшенный порядок глубины 6 был отклонён, поскольку изменял контрольный оператор примерно на 2%.

Для строгих расчётов сохраняется `-fmm-near-radius 3`. Радиус 2 дал ошибку порядка 10^{-6} в низкоконтрастных контрольных задачах, но ошибку $7.8 \cdot 10^{-3}$ для призмы при $ka = 20$, $m = 3$; использовать его без сравнения с радиусом 3 нельзя. Для проверенной призмы $ka = 20$, $m = 1.3$ сочетание радиуса 2 и $d = 6$ дало ошибку оператора $1.23 \cdot 10^{-6}$ и уменьшило время трёх шагов при $\text{ref}=2$ с 1.531 до 1.393 с, увеличив расход памяти примерно на 604 МиБ. Это частный низкоконтрастный режим, а не новый общий пара-

метр.

11.3 Симметрия FMM-оператора

Аудит показал, что диагональные L -блоки сохраняют комплексную симметрию примерно до 10^{-9} . Исходный дефект полной РСНWT-системы порядка 10^{-3} был связан не с FMM, а с противоположными знаками перекрёстных блоков. После фазового преобразования полный дефект также составляет около 10^{-9} . Это открывает возможность коротких комплексно-симметричных решателей, но не гарантирует их быструю сходимость.

Глава 12

GMRES

Для системы $Ax = b$ GMRES строит пространство Крылова

$$\mathcal{K}_m(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{m-1}r_0\} \quad (12.1)$$

и минимизирует евклидову норму невязки. Арнольди требует ортогонализации нового вектора по всему базису, поэтому стоимость и память растут с `--gmres-restart`. После m шагов выполняется перезапуск. Слишком малый m вызывает стагнацию, слишком большой увеличивает память и стоимость ортогонализации.

Основной рекомендуемый путь — GPU-GMRES с истинной проверкой невязки. Допуск `--gmres-tol` относится к $\|b - Ax\|_2 / \|b\|_2$. Для матрицы Мюллера ошибка может быть больше, особенно у слабых элементов, поэтому допуск решателя не равен ошибке физической величины.

Глава 13

Короткорекуррентные решатели

13.1 Общие преимущества и риск

BiCGSTAB, CGS, TFQMR, QMR2, COCR и COCG хранят фиксированное число векторов и не ортогонализуют длинный базис. Это уменьшает память, однако делает сходимость менее монотонной и чувствительной к breakdown. Каждый режим обязан периодически вычислять истинную невязку, сохранять лучшее решение и иметь безопасный откат на GMRES.

13.2 QMR2

QMR-CS-2 использует билинейные произведения без комплексного сопряжения, $v^T v$ и $p^T A p$, поэтому требует $A^T = A$, а не $A^H A = A$. После фазовой балансировки условие выполнено с дефектом порядка 10^{-9} . На сфере $ka = 2$ QMR2 дал 67 матвеков и 0.76 с против 53 и 0.59 с GPU-GMRES. На пылевой частице $ka = 10$ при одинаковом лимите QMR2 достиг $1.71 \cdot 10^{-3}$ за 316 с, а GMRES — $2.22 \cdot 10^{-4}$ за 290 с. Поэтому QMR2 остаётся экспериментальным.

13.3 COCR

COCR предназначен для комплексно-симметричной матрицы и использует один матвек на итерацию. На малой сфере он дал 71 матвек и 0.80 с; симметричный локальный предобуславливатель уменьшил это до 62 матвеков и 0.70 с, но GPU-GMRES остался быстрее.

13.4 Блочный СОСГ

Для двух поляризаций реализован истинный блок с матричными коэффициентами 2×2 . Он способен обмениваться направлениями между правыми частями, но при близкой линейной зависимости поляризаций теряет ранг. На сфере тест остановился после 64 матвеков с невязкой $1.30 \cdot 10^{-4}$. Для устойчивого развития необходим rank-revealing QR или SVD на каждом шаге. Режим block-cosg не является производственной рекомендацией.

Глава 14

Предобусловливание

Текущий общий предобуславливатель использует локальные блоки ближних взаимодействий. Односторонняя схема $P^{-1}A$ полезна GMRES, но разрушает комплексную симметрию и потому не должна напрямую применяться в QMR2/COCR.

Для COCR реализована конгруэнтная схема

$$\tilde{A} = S^T A S, \quad \tilde{b} = S^T b, \quad x = S \tilde{x}, \quad (14.1)$$

где для каждого RWG берётся $S_i = D_i^{-1/2}$ от симметричного диагонального блока $D_i \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$. Численная проверка $S_i^T D_i S_i - I$ дала $4.68 \cdot 10^{-15}$ на сфере и $8.44 \cdot 10^{-15}$ на пыли. Несмотря на формальную корректность, на пыли этот локальный вариант ухудшил сходимость; он выключен по умолчанию.

Часть IV

Геометрия, ориентации и наблюдаемые величины

Глава 15

Задание геометрии

15.1 Сфера

`--shape sphere --ref r` строит икосаэдрическую сферу. Каждый уровень делит грань на четыре, поэтому число треугольников растёт примерно как 4^r . Сфера служит главным эталоном благодаря точному решению Ми. Нельзя выбирать `ref` только по доступной памяти: для каждого ka проводится сравнение минимум двух соседних уровней.

15.2 Гексагональная призма

`--shape hex\_prism --prism-aspect h` использует соглашение ADDA для отношения высоты к поперечному размеру. Рёбра создают локальные особенности токов, поэтому равномерная сетка может сходиться медленнее гладкой сферы. Экспериментальный `--edge-refine` меняет сетку и требует отдельного контроля геометрии.

15.3 OBJ

OBJ должен быть триангулированным, замкнутым, двухмногообразным и ориентированным наружу. Программа нормирует объём к единичной эквивалентной сфере. Плоское подразделение `--subdiv` не восстанавливает кривизну исходной поверхности и потому может лишь размельчить уже имеющуюся геометрическую ошибку.

Глава 16

Ориентации частицы

Ориентация задаётся углами Эйлера α, β, γ . Для равномерного распределения по $SO(3)$ интегральная мера пропорциональна

$$dR = \frac{1}{8\pi^2} d\alpha \sin\beta d\beta d\gamma. \quad (16.1)$$

Поэтому равномерная сетка по β без веса $\sin\beta$ неверна. В явном файле ориентаций каждая строка содержит $\alpha \beta \gamma [w]$ в градусах.

--orient NA NB NG решает $N_\alpha N_\beta N_\gamma$ правых частей. --alpha-avg N использует то, что изменение α можно перенести в дешёвую стадию дальнего поля: дорогие токи решаются по сетке β, γ , а α усредняется аналитически/дискретно в постобработке. Это ускорение корректно только при согласованной поляризационной базе и проверено сравнением с явной сеткой.

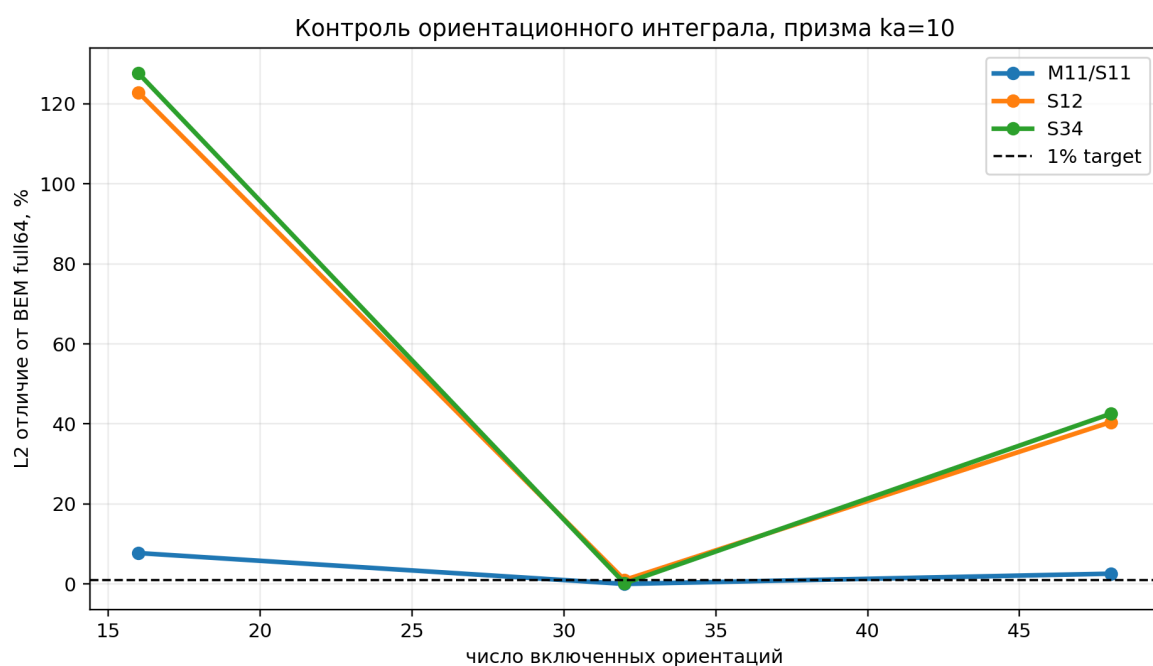


Рис. 16.1: Пример сходимости ориентационного усреднения. Оценивать следует не только M_{11} , но и нормированные сильные и слабые элементы матрицы Мюллера.

Глава 17

Амплитудная и Мюллерова матрицы

В дальней зоне комплексные амплитуды двух поляризаций образуют матрицу рассеяния. Матрица Мюллера переводит действительный вектор Стокса:

$$\mathbf{S}_{\text{sca}} = \frac{1}{k^2 r^2} \mathbf{M}(\theta, \phi) \mathbf{S}_{\text{inc}}. \quad (17.1)$$

M_{11} является фазовой функцией с точностью до принятой нормировки и не может быть отрицательным. Отрицательный M_{11} означает ошибку формул, индексов, усреднения или данных. Остальные элементы могут менять знак. Для графиков M_{11} применяют логарифмическую шкалу, а остальные элементы удобно показывать как M_{ij}/M_{11} на линейной шкале.

Сравнение слабых элементов нельзя выполнять обычной поточечной относительной ошибкой вблизи нулей. Используются взвешенная L_2 -ошибка, абсолютная ошибка после нормировки на интеграл M_{11} и отдельный контроль сильных/слабых компонент.

Часть V

Точность, производительность и практические профили

Глава 18

Иерархия ошибок

Полная ошибка включает геометрию, RWG-дискретизацию, квадратуру, FMM, итерационный решатель, угловую сетку наблюдения и ориентационное усреднение. Уменьшение `gmres-tol` не исправляет грубую поверхность. Увеличение `fmm-digits` не исправляет недостаточный `ref`. Увеличение числа ориентаций не исправляет ошибку одной ориентации.

Рекомендуемый порядок исследования:

1. проверить топологию и качество поверхности;
2. на малой сетке сравнить `dense` и FMM;
3. выбрать квадратуру и `digits`;
4. добиться истинной невязки;
5. уточнить поверхность при фиксированных параметрах оператора;
6. только затем исследовать ориентационное усреднение.

Глава 19

Метрики сравнения

Для вектора значений f_i и эталона g_i вводится

$$\varepsilon_{L_2} = \frac{[\sum_i w_i |f_i - g_i|^2]^{1/2}}{[\sum_i w_i |g_i|^2]^{1/2}}. \quad (19.1)$$

Для фазовой функции веса включают сферическую меру $\sin \theta$. Интегральный контроль

$$I_{11} = 2\pi \int_0^\pi M_{11}(\theta) \sin \theta \, d\theta \quad (19.2)$$

обнаруживает систематическую потерю бокового или обратного рассеяния. Совпадение только вперёд недостаточно: узкий передний пик может доминировать в невзвешенной метрике.

Глава 20

Проверка на сферах

Сфера проверяет одновременно знаки RMCHWT, нормировку геометрии, поляризационную базу, дальнее поле и матрицу Мюллера. Для больших ka сферическая сетка должна уточняться, пока изменение результата не станет меньше целевой ошибки. Точка, не прошедшая контроль, не должна изображаться как обычная линия производительности.

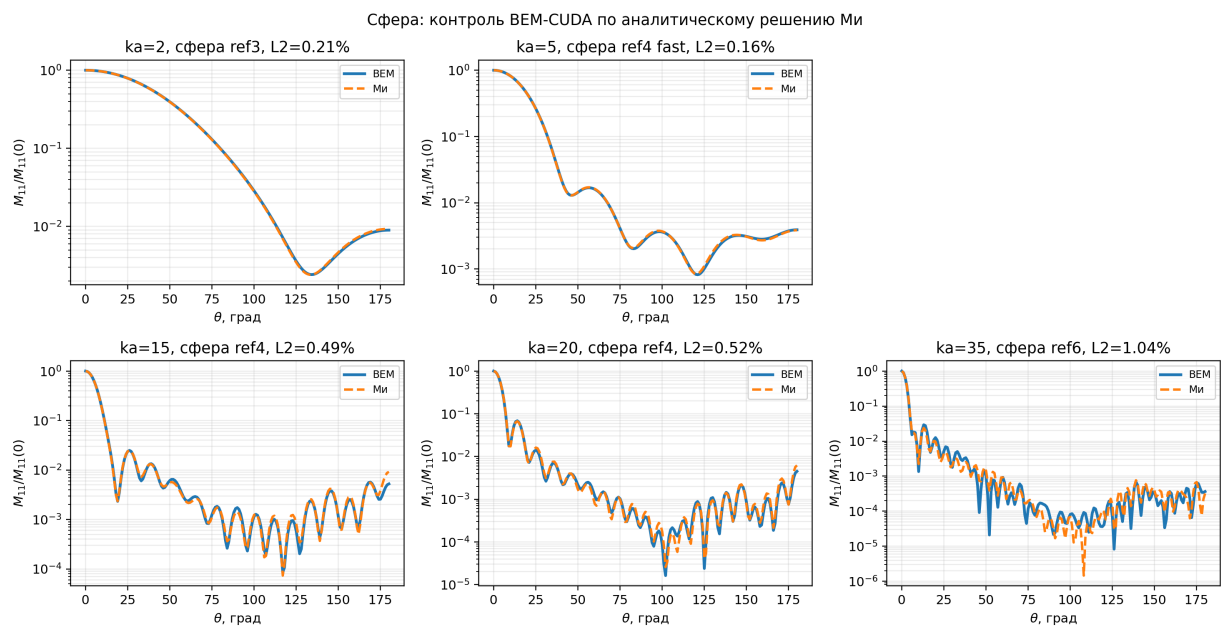


Рис. 20.1: Сравнение ВЕМ с теорией Ми на сферах. График следует читать вместе с таблицей параметров сетки и невязки; одна визуальная близость кривых не является доказательством.

Глава 21

Сравнение с ADDA

ADDA и BEM дискретизируют разные интегральные уравнения: ADDA — объём, BEM — границу. Одинаковый объект означает совпадение физической поверхности, материала, ka , направления волны, ориентаций, поляризационной базы и углов наблюдения, а не одинаковое число неизвестных. Для честного сравнения необходимо использовать одну и ту же явную сетку ориентаций или доказать эквивалентность ускоренного усреднения.

В выпуске 0.1.0-alpha.5 ускорение BEM относительно ADDA при одинаковой независимо пересчитанной невязке не заявляется. Сохранённые исторические серии `physical-fast` и ADDA использовали разные критерии остановки: точные невязки BEM составляли $2,277 \cdot 10^{-3}$, $3,424 \cdot 10^{-3}$ и $1,692 \cdot 10^{-3}$, тогда как для ADDA задавалось 10^{-4} без независимого пересчёта конечной невязки. Поэтому отношения сохранённых времён нельзя называть ускорением. Строгое сравнение требует одинаковой целевой невязки, её независимого пересчёта в обеих программах, одинакового углового вывода и исследования сходимости дискретизации каждого метода.

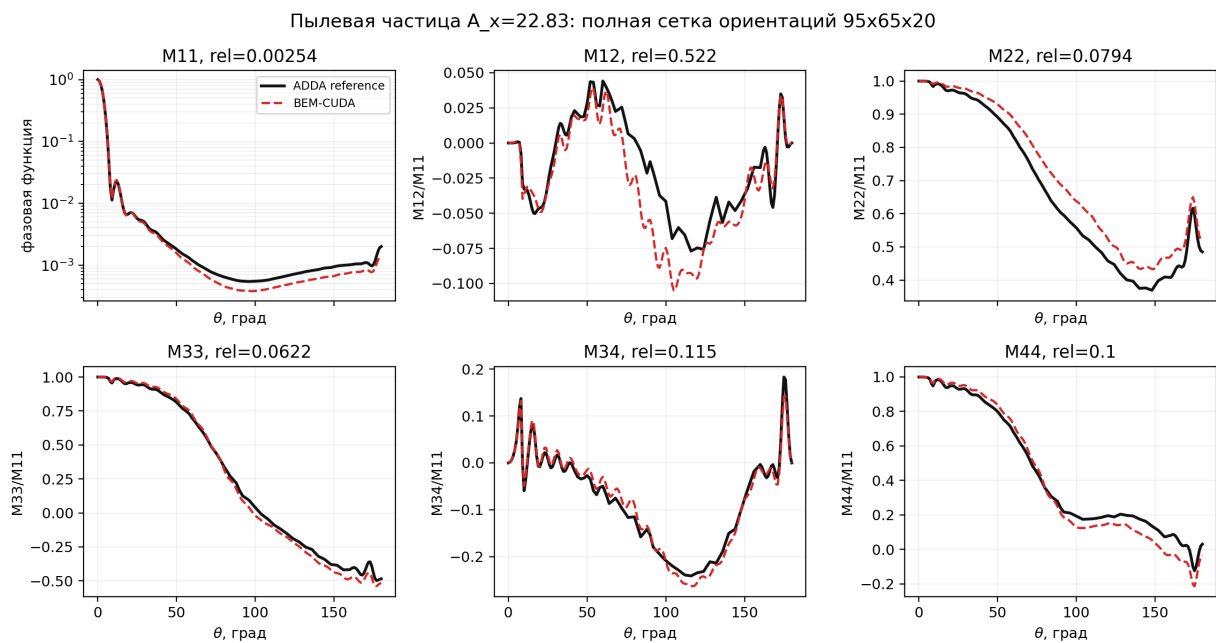


Рис. 21.1: Пример полного сравнения BEM и ADDA для пылевой частицы. Фазовая функция показана логарифмически, остальные элементы нормированы на M_{11} .

Глава 22

Память GPU

Память FMM расходуется на квадратурные источники, дерево, переводы M2L, ближние пары, рабочие буферы матвека и векторы решателя. GMRES дополнительно хранит базис порядка

$$B_{\text{Krylov}} \approx 2m(2N) \text{ 16 байт} \quad (22.1)$$

для двух поляризаций без учёта служебных массивов. Короткореккуррентные решатели уменьшают эту часть, но не память дерева FMM.

Перед запуском следует оставлять запас не менее 10–15% VRAM. CUDA ООМ обычно завершает процесс, но перегрузка нескольких блоков питания или PCIe-моста может выключить весь узел; это аппаратная проблема и не должна маскироваться уменьшением допуска решателя.

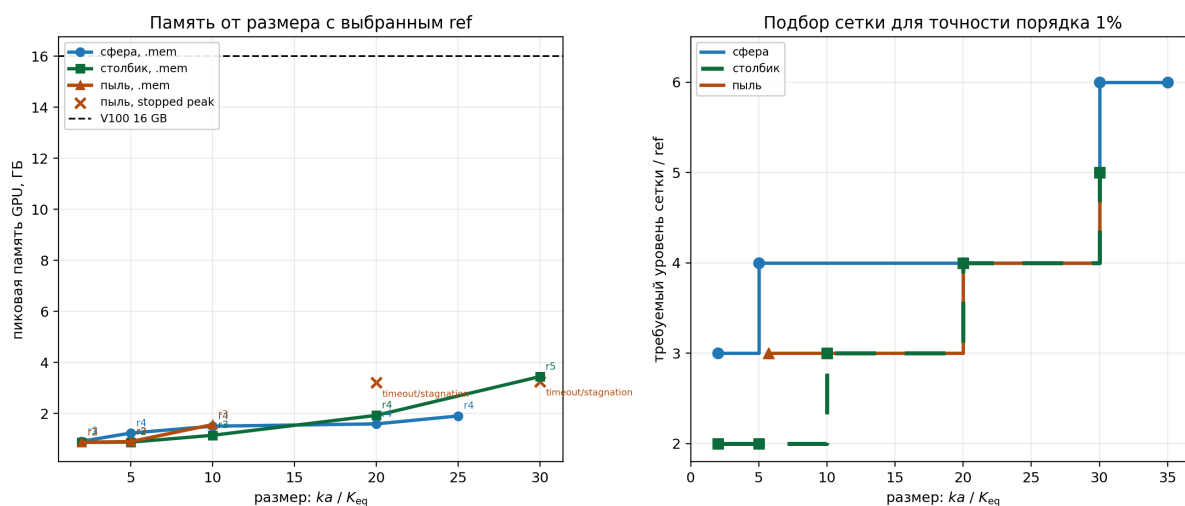


Рис. 22.1: Экспериментальная зависимость видеопамяти от размера и дискретизации. Линии следует интерпретировать только в пределах измеренного диапазона; форма и качество сетки изменяют число RWG при одинаковом ka .

Глава 23

Время расчёта

Полное время состоит из построения сетки, инициализации FMM, коррекций, решения всех правых частей и дальнего поля. Для одной геометрии и материала FMM-инициализация переиспользуется между ориентациями. Приведённые ниже архивные графики были получены на одной Tesla V100; их нельзя непосредственно переносить на выпускную RTX 3090 Ti. Современное сравнение обязано указывать GPU, commit, полный wall time и одинаковый критерий точности.

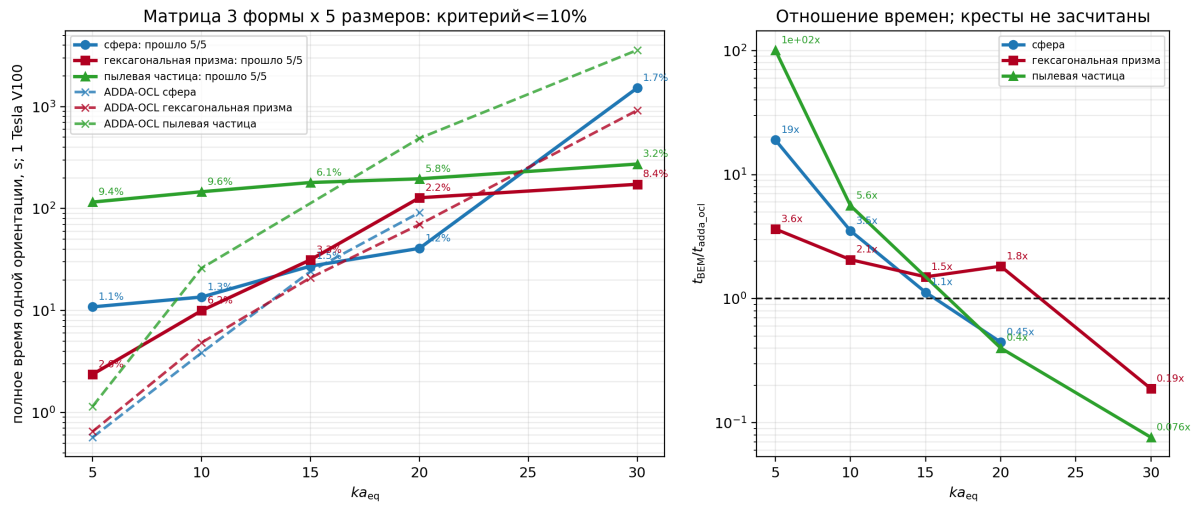
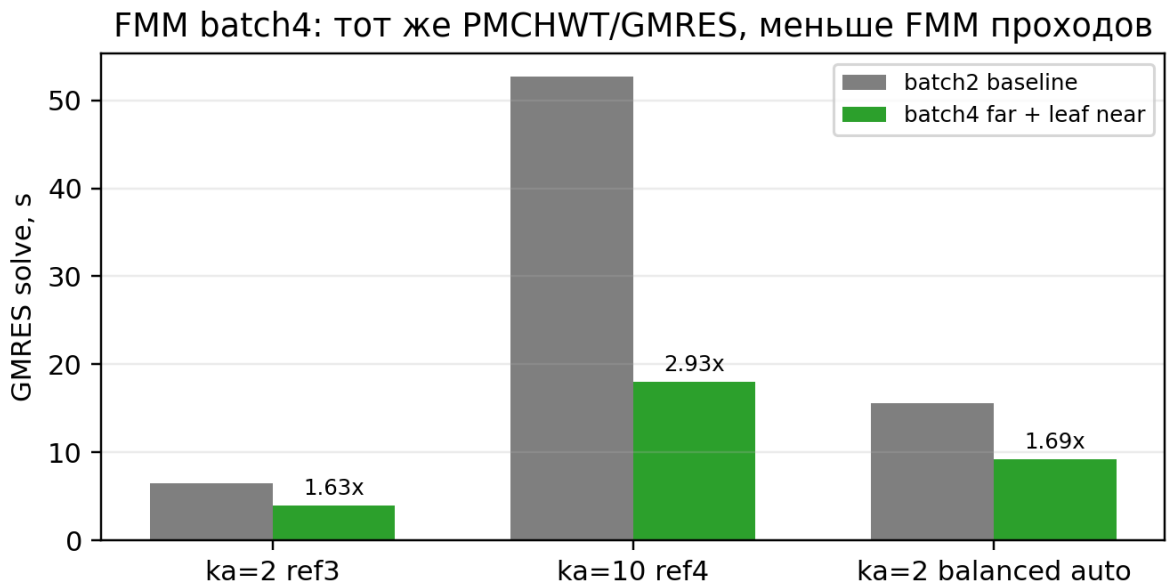


Рис. 23.1: Измеренное время одной ориентации для разных форм. Рост определяется не только ka , но и необходимым числом треугольников и числом итераций.



контроль Mueller: $\max |\Delta M| = 1.0e-12$

Рис. 23.2: Эффект пакетного вычисления двух токов и двух поляризаций. Ускорение относится к конкретной версии ядра и не заменяет контроль итоговой невязки.

Глава 24

Рекомендуемые профили

24.1 Адаптивный быстрый расчёт

Профиль `fast` применим к любой поддерживаемой форме при фиксированной ориентации:

```
./bem run --shape prism --sides 7 --aspect 1.4 \  
--ka 25 --ri 1.3 --quality fast
```

Сетка автоматически выбирается по ka , показателю преломления и геометрии. Один процесс сохраняет подготовленные FMM/pFFT-операторы и факторы MBJ между всеми уровнями. Для средних систем применяется обычный pFFT-FGMRES, для больших высокочастотных систем — его полосовая FMM-конфигурация, а для малых систем — прямой FMM+MBJ. Точная невязка полного FMM-оператора проверяется на уровнях $4 \cdot 10^{-3}$, 10^{-3} , $3 \cdot 10^{-4}$, 10^{-4} , $3 \cdot 10^{-5}$ и 10^{-5} .

Раннее завершение разрешается только после двух независимых переходов, на которых не более чем на 10^{-3} изменяются полная матрица Мюллера с весом $\sin \theta$, нормированная M_{11} , значение $M_{11}(0)$, интеграл I_{11} и величина экстинкции из оптической теоремы, пропорциональная $\text{Re}[S_1(0) + S_2(0)]$. Невязка должна реально уменьшиться не менее чем в 1,25 раза; нулевой шаг не считается подтверждением. Если критерий не выполнен, та же контрольная точка автоматически продолжается до 10^{-5} , то есть до допуска `standard`. Внешний эталон при остановке не используется. Старое имя `physical-fast` сохранено только как совместимый псевдоним. Все промежуточные сравнения и выбранный допуск сохраняются в разделе `adaptive\_fast` итогового файла `result.json`.

24.2 Предварительная диагностика

Используется для проверки запуска и поиска грубых ошибок, но не для публикации:

```
./bem run --shape prism --ka 25 --ri 1.3 --quality quick
```

24.3 Контролируемая несферическая частица

```
./bem run --shape prism --ka 25 --ri 1.3 --quality standard  
./bem run --shape prism --ka 25 --ri 1.3 --quality strict --yes
```

Профиль `standard` требует истинную невязку 10^{-5} . Профиль `strict` добавляет две поверхностные сетки и FP64-контроль; он предназначен для проверки сходимости, а не для каждого поискового запуска. Профиль `memory` уменьшает пиковую видеопамять с сохранением того же допуска. Эффективный план заранее виден с `--dry-run --json`; в публикации указываются значения из JSON, а не только команда.

Узкий профиль `preview` разрешён только для явно записанной в программе контрольной области. Профиль `fast` универсален для фиксированной ориентации, а усреднение по ориентациям использует собственный контроллер в `standard` или `memory`. Полный актуальный список выводят команды `./bem presets` и `./bem explain ИМЯ`.

24.4 Экспериментальные решатели

`--krylov qmr2`, `cocr` и `block-cocg` предназначены для исследования. На текущих тестах они не превзошли GPU-GMRES. Автоматический откат должен оставаться включённым; отчёт обязан различать матвек-итерации предварительного решателя и GMRES.

Часть VI

Форматы, диагностика и воспроизводимость

Глава 25

Выходной JSON

JSON содержит физические параметры, описание сетки, запрошенную и фактическую систему, backend, точность FMM, параметры GMRES, статистику сходимости, времена и массив `mueller`. Перед объединением частей проверяются совместимость ka , m , N_θ , системы, сетки ориентаций и нормировки весов. Простое усреднение файлов с разными весами неправильно.

Ключи `gmres\_converged\_systems`, `gmres\_max\_final\_relres` и `accuracy` обязательны для аудита. Если отсутствует комплексный масштаб строки или происхождение сетки, старый файл нельзя автоматически считать эквивалентным новой версии.

Глава 26

Диагностика типичных ошибок

26.1 Отрицательный M_{11}

Физически недопустим. Проверяются индексы амплитудной матрицы, формулы Стокса, комплексное сопряжение, веса ориентаций и повреждение JSON. Уменьшение GMRES tolerance не является первым исправлением.

26.2 Совпадение только в переднем направлении

Проверяются интеграл I_{11} , нормировка размера OBJ, геометрия боковых граней, квадратура близких панелей, поляризационная база и полнота ориентационной сетки. Передний пик может совпадать при существенной потере энергии в задней полусфере.

26.3 Сетка мельче, а ошибка не уменьшается

Возможны: неизменившаяся геометрическая аппроксимация, недостаточная квадратура, достигнутый предел FMM/GMRES, плохие треугольники или сравнение разных ориентаций. Изменять одновременно ref, quad, digits и tol нельзя: причина станет неидентифицируемой.

26.4 Процесс завис около допуска

Короткая рекуррентность может иметь ложную рекурсивную невязку. Используется истинный пересчёт $b - Ax$, ограничение стагнации, сохранение лучшего решения и откат на GMRES. Файл без финального Mueller при нулевой загрузке GPU считается аварийно незавершённым.

Глава 27

Воспроизводимый вычислительный эксперимент

Для каждой точки сохраняются:

- commit Git и контрольная сумма бинарного файла;
- полная команда и значимые переменные окружения;
- GPU, драйвер CUDA и лимит мощности;
- исходная сетка и её отчёт качества;
- JSON, stdout/stderr и время;
- скрипт сравнения и эталонные данные;
- критерий принятия до запуска, а не после просмотра графика.

Нельзя подгонять масштаб кривой или выбор углов после расчёта и затем называть результат прямым сравнением. Любое преобразование нормировки должно быть записано формулой.

Часть VII

Справочные приложения

Приложение А

Справочник основных параметров CLI

А.1 Решатель Мюллера

Параметр	Назначение и рекомендация
--ka F	Размерный параметр эквивалентной по объёму сферы.
--ri F	Действительный показатель преломления в текущем драйвере Мюллера.
--shape sphere prism cube	Встроенная геометрия.
--obj FILE	Импорт замкнутой треугольной поверхности.
--sides N /	Число граней и отношение высоты к диаметру призмы.
--aspect F	
--ref N	Уровень рекурсивного поверхностного сгущения.
--edge-mode smooth split hdiv	Выбор базиса поверхностных токов.
--tol F	Требуемая относительная невязка.
--digits N	Целевая точность FMM-разложения.
--quad N /	Обычная и сингулярная квадратуры.
--duffy-order N	
--max-leaf N	Максимальное число квадратурных источников в листе FMM.
--mbj-nodes N	Номинальный размер блока Morton block-Jacobi.
--mbj-overlap N	Перекрытие ограниченного метода Шварца.
--pfft-fgmres	pFFT как переменный правый предобуславливатель FGMRES.
--pfft-inner-tol F	Допуск внутреннего pFFT-решения.

--pfft-inner-iters	Ограничение числа внутренних итераций.
auto N	
--checkpoint PREFIX	Явный префикс контрольных точек решателя.
--near-correction-cache	Кэш точной ближней поправки.
FILE	
--mbj-cache FILE	Кэш локальных LU-факторов.
--orient-average NA	Ориентационное усреднение.
NB NG	
--orient-symmetry-order	Порядок доказанной вращательной симметрии.
N	
--iteration-log	CSV с невязкой и временем каждой итерации.
FILE	
--physical-check	Две поляризации и физические наблюдаемые.
--setup-only	Подготовка оператора и оценка ресурсов без решения.
--ntheta N	Число углов рассеяния.
--out FILE	Итоговый JSON и базовый путь контрольных точек.

A.2 Решатель PMCHWT/RWG

Параметр	Назначение и рекомендация
--ka F	Размерный параметр ka_{eq} ; обязателен.
--ri RE IM	Комплексный показатель $m = RE + iIM$.
--shape	Встроенная геометрия.
sphere hex_prism	
--obj FILE	Замкнутая триангулированная поверхность, нормируемая по объёму.
--ref N	Уровень икосферической сетки.
--prism-aspect F	Отношение сторон призмы в соглашении ADDA.
--quad 4 7 13	Порядок треугольной квадратуры.
--solver	Backend; рабочий большой расчёт использует FMM.
auto dense fmm pfft fmm	
--system balanced	Рекомендуемая масштабированная PMCHWT-система.
--fmm-digits N	Точность дальнего FMM-взаимодействия, обычно 6-8.
--max-leaf N	Максимум источников/частиц листа, обычно 128.
--gmres-tol F	Истинная относительная невязка; строгий OBJ обычно 10^{-5} .

--gmres-restart N	Размер пространства до перезапуска; влияет на память.
--gmres-max-cycles N	Максимум циклов перезапуска.
--krylov gmres	Основной решатель; другие значения экспериментальны.
--single	Одна ориентация без усреднения.
--orient NA NB NG	Явная сетка углов Эйлера.
--orient-file FILE	Явные углы и веса.
--orient-bg-file FILE	Сетка β, γ для ускоренного α -усреднения.
--alpha-avg N	Число дешёвых узлов по α .
--orient-start/--orient-end	Разброс ориентаций на возобновляемые части.
--ntheta N	Число углов рассеяния от 0 до 180°.
--scat-plane yz xz	Плоскость рассеяния одной ориентации.
--accurate	Усиливает контролируемые настройки несферических частиц.
--fast-obj	Старый быстрый профиль; только диагностика.
--mesh-quality-only	Проверка поверхности без решения.
--mesh-quality-strict	Остановка при непрохождении gate.
--export-currents FILE	Экспорт токов VTK для одной ориентации.
--out FILE	Итоговый JSON.

Приложение В

Классы переменных окружения

В коде присутствует большое число диагностических переменных `BEM\_*`. Они не являются стабильным пользовательским API. Основные классы:

Устройство. Выбор GPU, пакетных ядер и pinned staging.

FMM. Кэш M2L, размер рабочих слотов, локальные коррекции и аудит дерева.

GMRES/Krylov. GPU-путь, частота истинной невязки, критерии стагнации и fallback.

Предобуславливатель. Размер локального блока, ближний граф, число проходов.

Ориентации. Пакет дальнего поля, аналитическое α -усреднение, split output.

Аудит. Проверка симметрии, коэффициентов, памяти и качества результата.

Перед публикацией переменные окружения записываются вместе с командой. Неописанная переменная из экспериментального скрипта не должна переноситься в производственный профиль без отдельного A/B-теста.

Приложение С

Формат файлов ориентаций

С.1 Полная сетка

```
# alpha_deg beta_deg gamma_deg weight
0.0 35.2643897 0.0 0.0833333333
90.0 35.2643897 0.0 0.0833333333
```

Сумма весов может быть произвольной, если объединяющий код явно нормирует её. Для частичных файлов сохраняется глобальный индекс ориентации.

С.2 Фоновая сетка β, γ

```
# beta_deg gamma_deg weight
35.2643897 0.0 0.25
90.0 0.0 0.50
144.7356103 0.0 0.25
```

Она используется совместно с `--alpha-avg`. Нельзя сравнивать результат с ADDA, если фактические узлы и веса ADDA неизвестны.

Приложение D

Контрольный лист публикационного расчёта

1. Геометрия замкнута, ориентирована наружу, отчёт качества сохранён.
2. ka определён через эквивалентный объём и совпадает с эталоном.
3. Материал и знак мнимой части согласованы с $e^{-i\omega t}$.
4. Плотный и FMM-пути совпадают на уменьшенной сетке.
5. Два уровня поверхности дают изменение меньше целевой ошибки.
6. $q = 7$ и $q = 13$ проверены хотя бы на наиболее сложном размере.
7. digits увеличен на единицу без значимого изменения результата.
8. Истинная невязка ниже выбранного допуска для обеих поляризаций.
9. Интеграл M_{11} стабилен; $M_{11} \geq 0$.
10. Ориентационное усреднение сошлось минимум на двух вложенных сетках.
11. Сравнение использует одинаковые ориентации и поляризационную базу.
12. Время приведено на одну указанную GPU и включает явно перечисленные этапы.
13. Память является измеренной, прогнозы отмечены как прогнозы.
14. Все не сошедшиеся точки исключены, а не скрыты масштабированием.
15. Сохранены commit, команда, окружение, JSON, логи и исходная сетка.

Приложение Е

Происхождение включённых графиков

Все рисунки и машинно-читаемые таблицы этого руководства находятся в отслеживаемом каталоге `manual\_assets` текущего выпуска:

Рисунок	Таблица/назначение
<code>fig_mie_validation_combined.png</code>	<code>table_mie_validation.csv</code> , контроль Ми.
<code>fig_dust_fullgrid_compare.png</code>	<code>table_dust_fullgrid_compare.csv</code> , BEM-ADDA.
<code>fig_vram_forecast.png</code>	<code>table_vram_experiment.csv</code> и прогнозная таблица.
<code>fig_shape_single_time.png</code>	<code>table_shape_single_time.csv</code> .
<code>fig_orientation_convergence.png</code>	центры вложенных ориентационных сектор.
<code>fig_batch4_benchmark.png</code>	<code>table_batch4_benchmark.csv</code> .

Перед повторным использованием следует проверить `table\_figure\_proven` и свежесть результата относительно `commit` программы.

Приложение F

Атлас численных экспериментов

Этот атлас предназначен не для декоративного увеличения документа, а для фиксации типичных способов контроля. Каждый рисунок должен рассматриваться вместе с исходной таблицей и метаданными расчёта. Кривые из разных экспериментов нельзя объединять без проверки геометрии, материала, ориентаций и нормировки.

Архивные растровые графики с результатами прежнего тракта относятся к реализации PMCHWT/RWG, которая теперь запускается как `bin/bem\_cuda\`. Эти данные не следует приписывать основному решателю Мюллера выпуска 0.1.0-alpha.5.

Г.1 Зависимость от показателя преломления

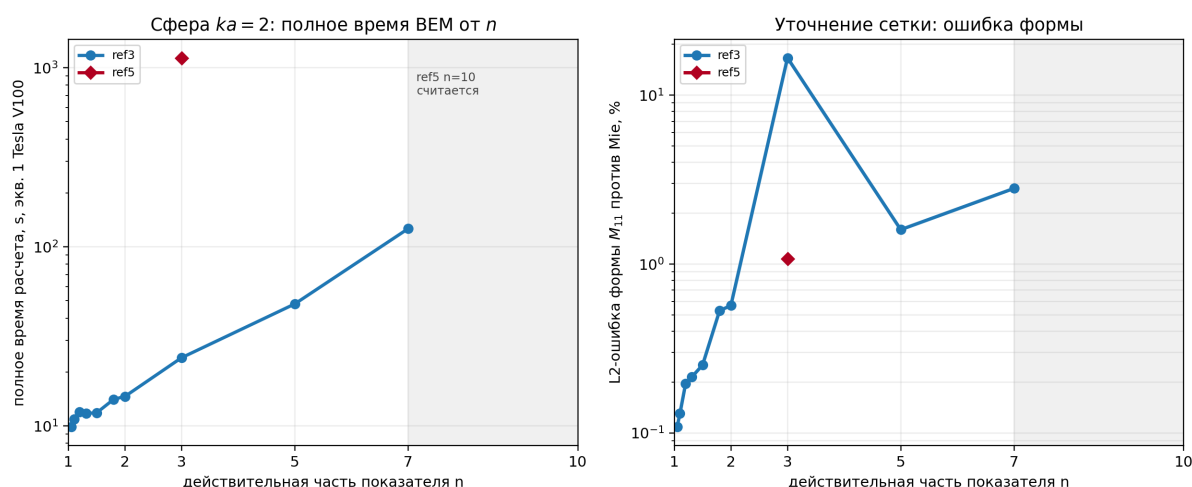


Рис. Г.1: Серия расчётов по показателю преломления. Рост $|m|$ обычно ухудшает обусловленность и повышает требования к сетке; отдельная точка не задаёт универсальный закон времени.

Перед интерпретацией следует проверить, что каждая точка прошла одинаковый критерий невязки и сеточной сходимости. Уменьшение времени при большем m может быть следствием досрочной несходимости, а не ускорения метода.

Г.2 Строгий контроль сферы

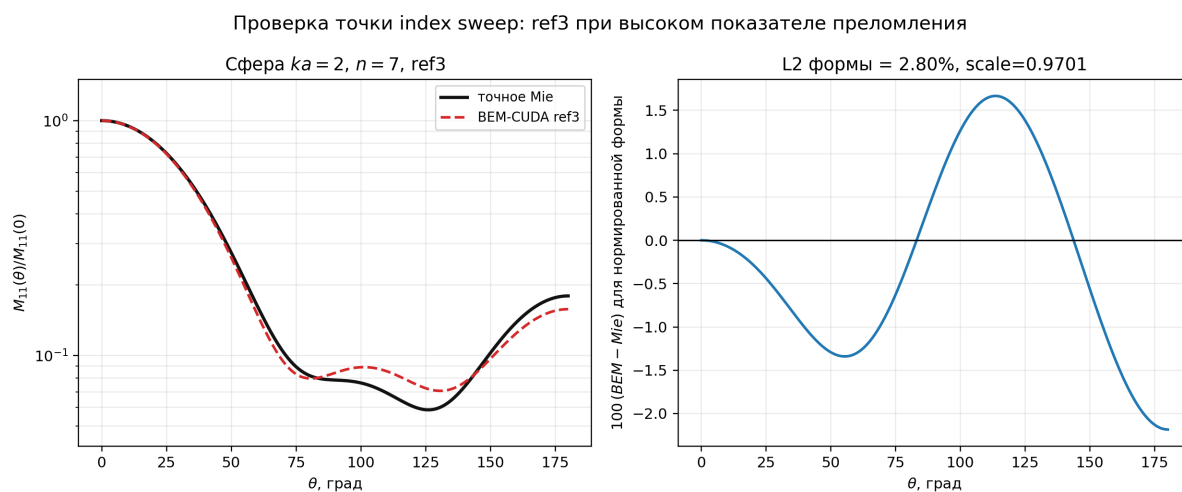


Рис. Г.2: Покомпонентное сравнение ВЕМ и Ми при фиксированной сетке. Фазовая функция и нормированные элементы требуют разных шкал.

Сфера выявляет ошибки поляризационной базы, которые могут быть незаметны по одному M_{11} . В отчёте указывается не только средняя ошибка, но и максимальная ошибка сильных элементов и интеграл фазовой функции.

Г.3 Необработанное сравнение с ADDA

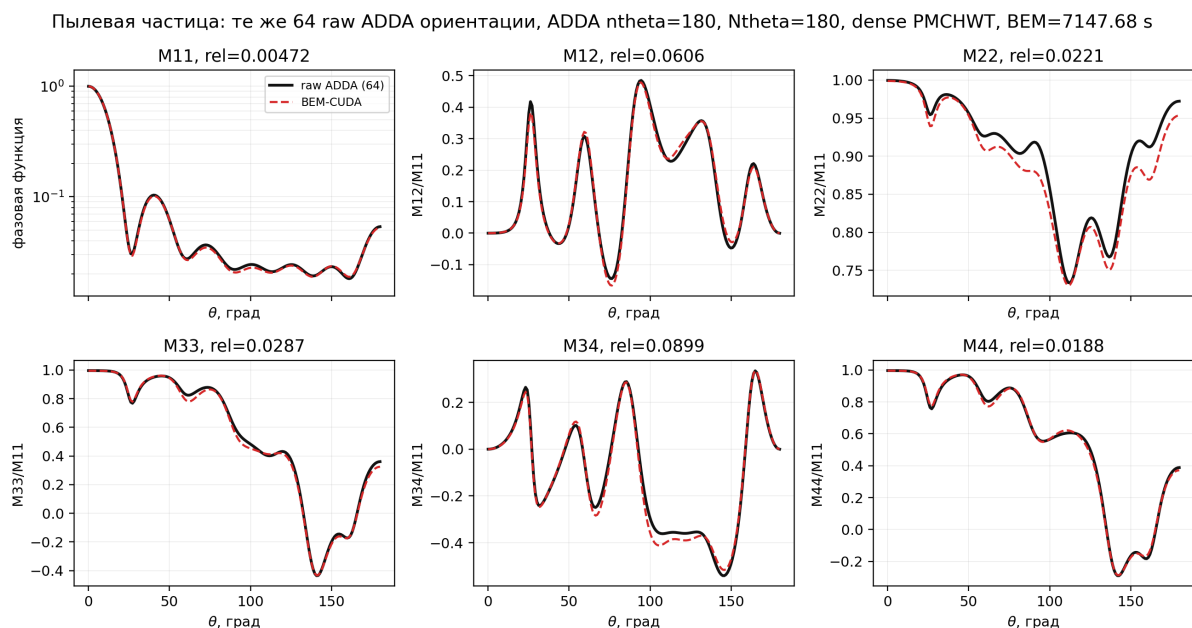


Рис. Г.3: Сравнение исходных данных BEM и ADDA без искусственного масштабирования.

Такой график должен строиться первым. Масштабирование одной кривой для визуального совпадения допустимо только как отдельная диагностика нормировки и не является результатом физического сравнения.

Г.4 Диагностика общей нормировки

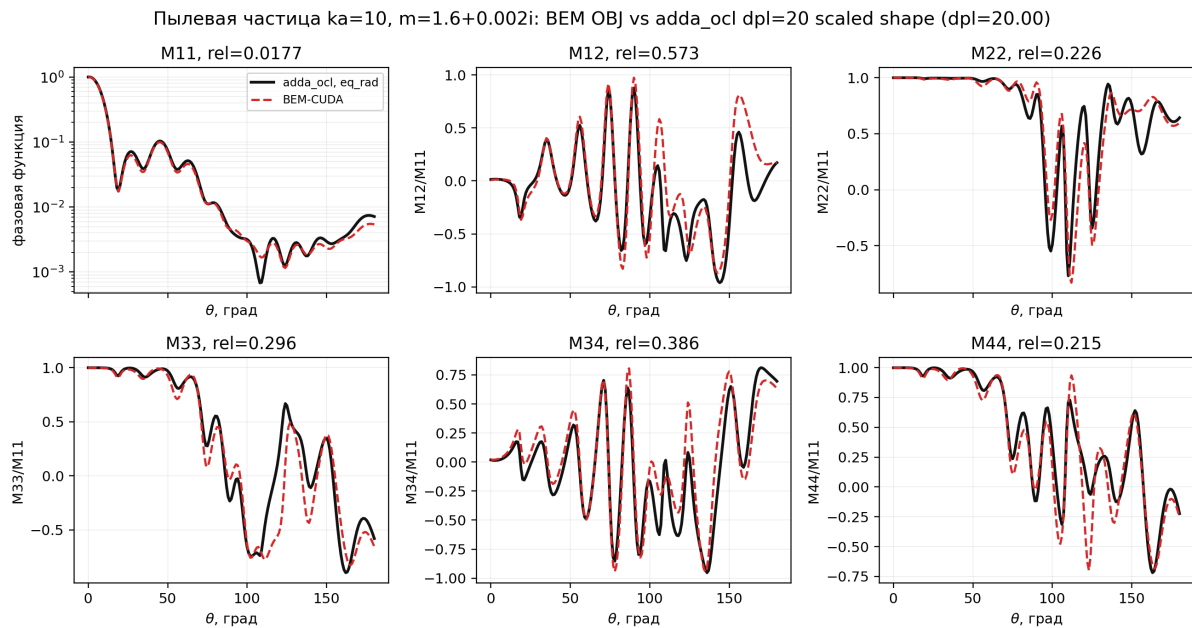


Рис. Г.4: Диагностическое масштабирование сравнения на пылевой частице.

Если один коэффициент улучшает все углы и элементы, проверяется нормировка амплитуды. Если коэффициент помогает только переднему пику, причина, вероятнее всего, в геометрии или угловом разрешении. Итоговые данные всегда возвращаются к физической нормировке.

Г.5 Слабые компоненты

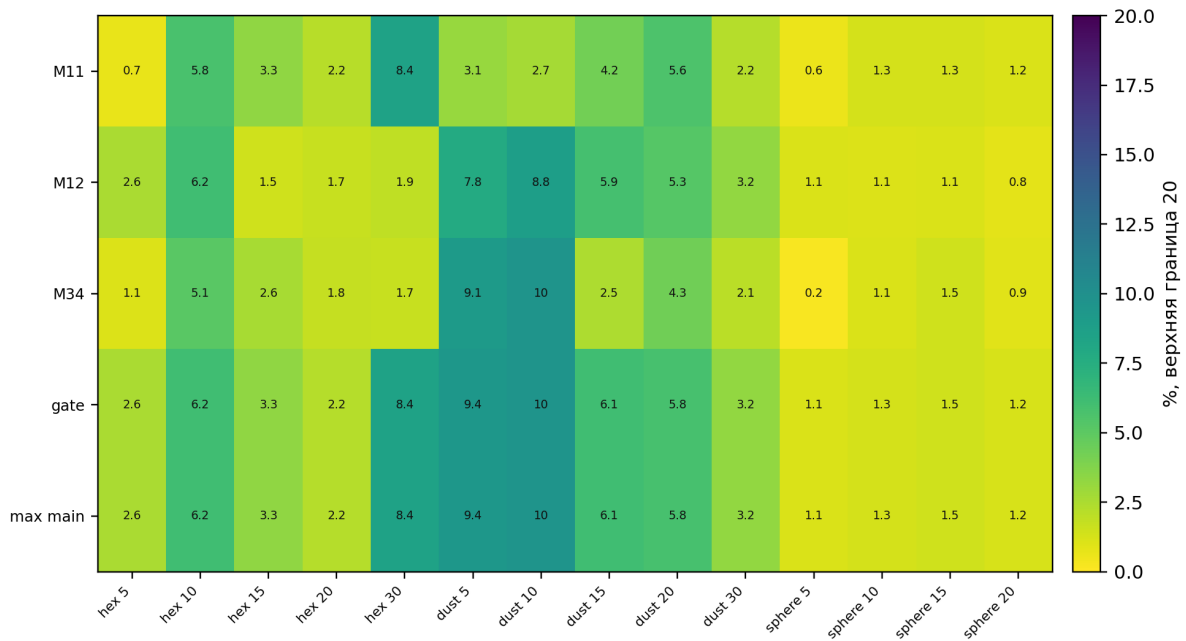


Рис. Г.5: Метрика слабых элементов матрицы Мюллера.

Относительная ошибка около нуля неограниченно растёт, поэтому слабые элементы нормируются на устойчивый масштаб, например интеграл M_{11} . Сильные и слабые компоненты должны иметь отдельные критерии принятия.

Г.6 Точность гексагональной призмы

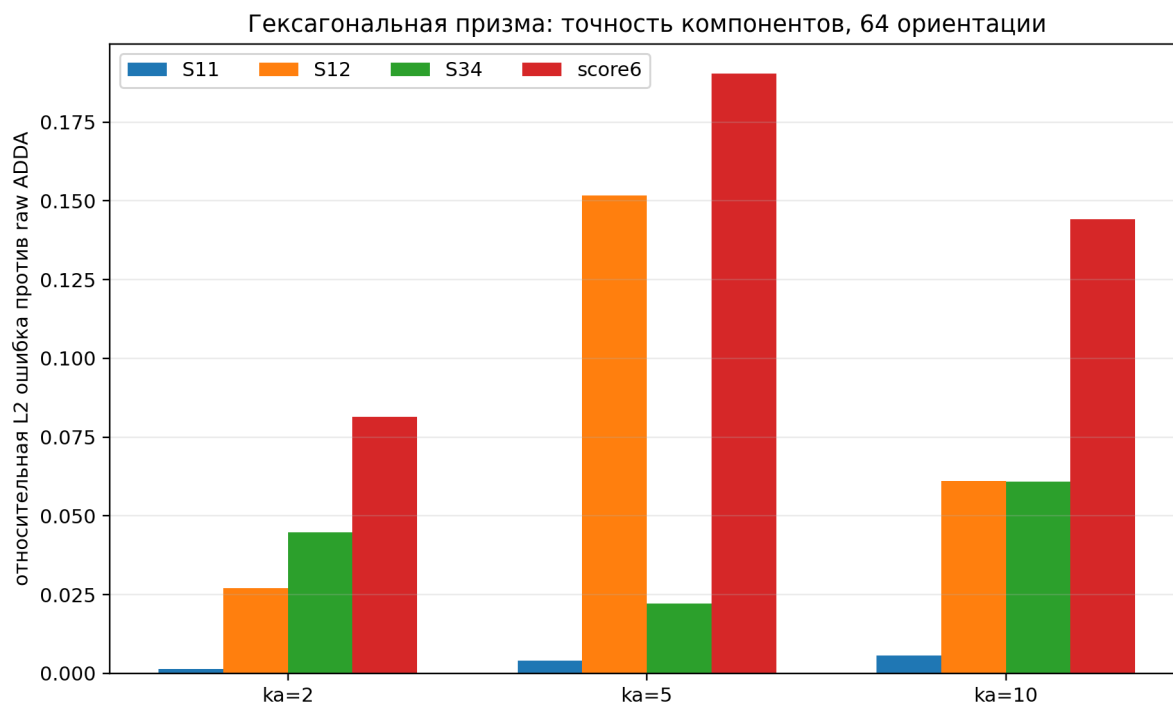


Рис. Г.6: Контроль точности для гексагональной призмы.

Рёбра призмы создают особенности поверхностных токов. Поэтому одинаковое среднее отношение длины волны к ребру не гарантирует одинаковую ошибку сферы и призмы.

Г.7 Скорость на призме

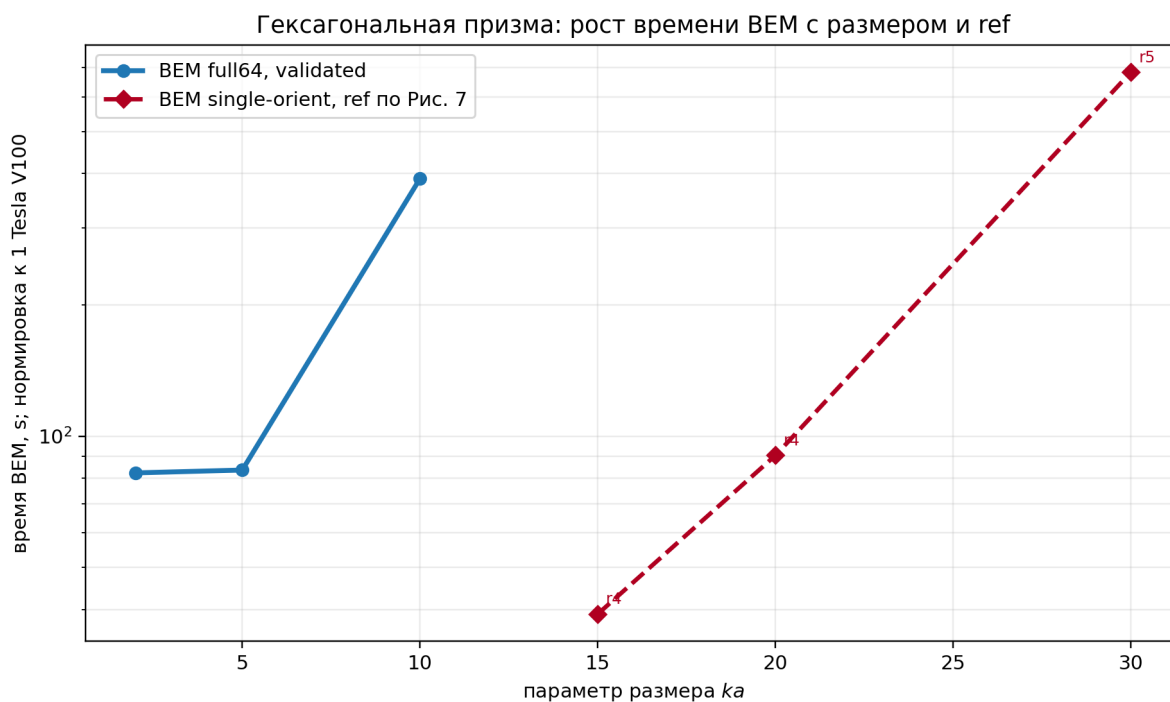


Рис. Г.7: Измеренное время расчёта призмы.

График скорости имеет смысл только для точек, прошедших заданный критерий точности. Не сошедшийся быстрый запуск отмечается отдельно и не соединяется производственной линией.

Г.8 Обычный предобуславливатель

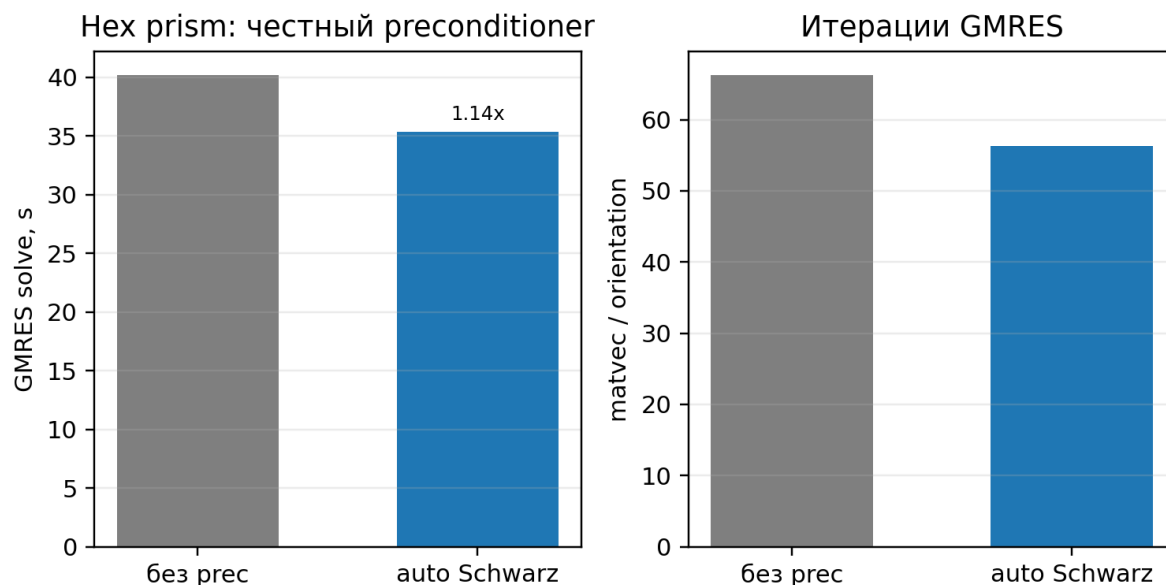


Рис. Г.8: А/В-тест предобуславливателя на призме.

Сравниваются полное время, число матвеков, стоимость построения и истинная невязка. Снижение числа итераций не гарантирует снижение времени, если построение локальных блоков доминирует.

Г.9 Сравнение backend-ов

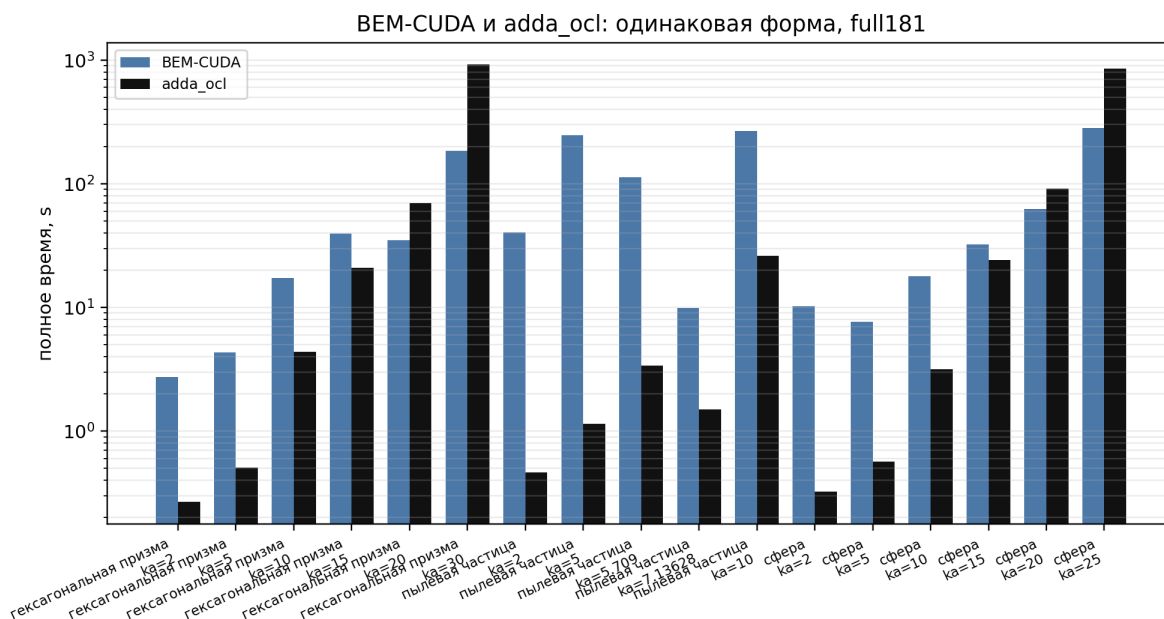


Рис. Г.9: Сравнение вычислительных backend-ов при согласованной физической задаче.

Backend считается пригодным только после сравнения с плотным или более точным FMM на той же сетке. Совпадение времени без совпадения матрицы Мюллера не имеет ценности.

F.10 Память backend-ов

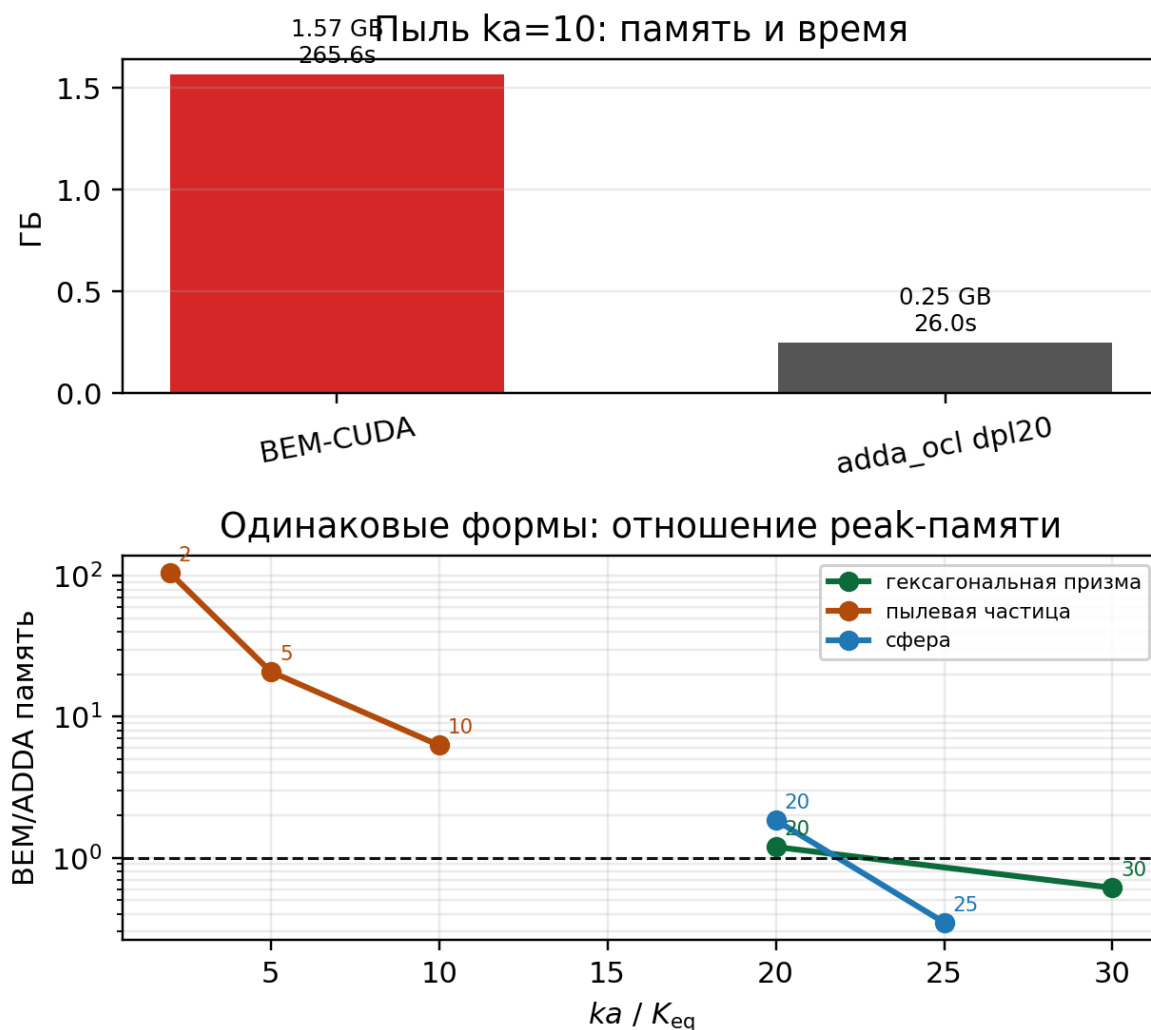


Рис. F.10: Измеренная память разных backend-ов.

Следует различать выделенную CUDA-память, пик процесса и суммарную память узла. Прогноз за пределами измеренного диапазона маркируется как экстраполяция.

F.11 Surface-pFFT

Hex prism: FMM против принудительного SurfPFFT, PMCHWT, tol 10^{-3}

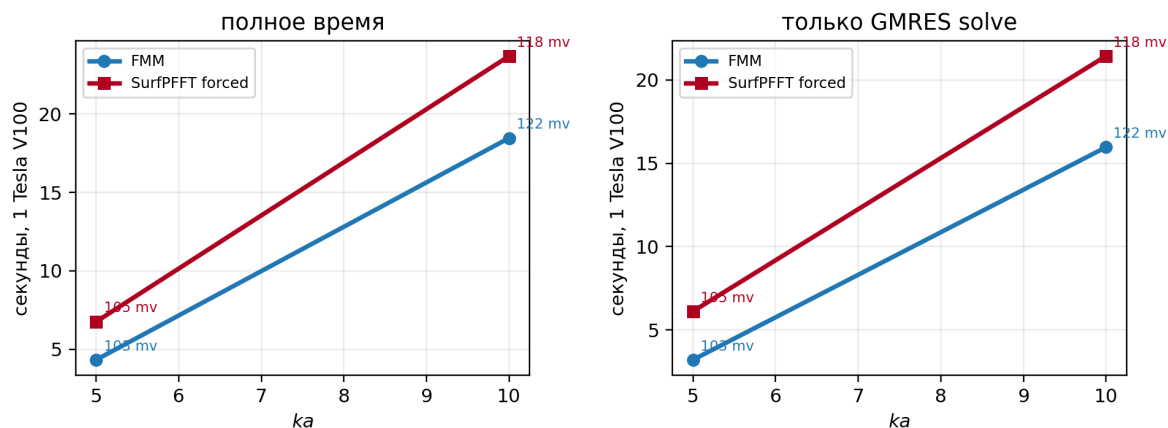


Рис. F.11: Экспериментальный Surface-pFFT относительно FMM.

В текущем CLI `spfft` может откатываться на FMM. Метаданные результата должны показывать фактически использованный backend, иначе график сравнивает названия команд, а не алгоритмы.

F.12 Ускоренное усреднение по α

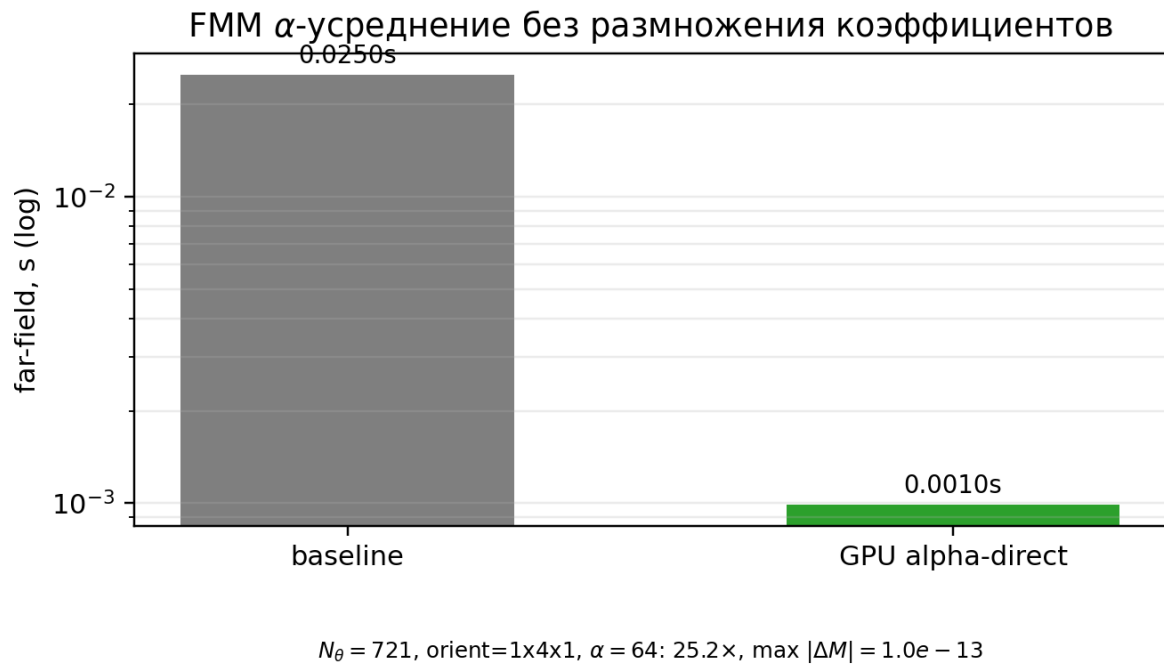


Рис. F.12: Сравнение явного и ускоренного α -усреднения.

Правильность проверяется на одной и той же полной сетке углов Эйлера. Ускорение оценивается после подтверждения равенства матрицы Мюллера, а не только M_{11} .

Е.13 Передача коэффициентов

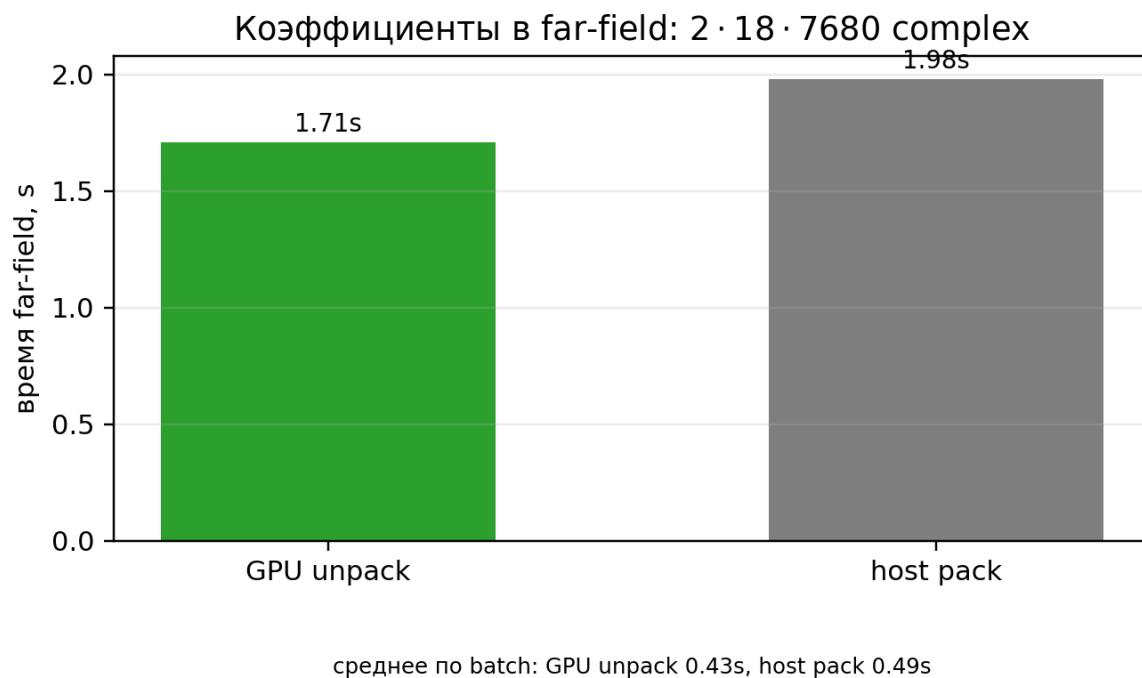


Рис. Е.13: Накладные расходы передачи коэффициентов токов на GPU.

При большом числе ориентаций малая передача, повторяемая тысячи раз, становится измеримой. Пакетирование уменьшает накладные расходы, но увеличивает рабочую память.

Г.14 Размер пылевой частицы



Рис. Г.14: Серия размеров пылевой частицы.

Для произвольной формы ka не определяет единственное число треугольников. С ростом размера одновременно меняются требования к поверхности, квадратуре и ориентациям.

Г.15 Совместная скорость и точность

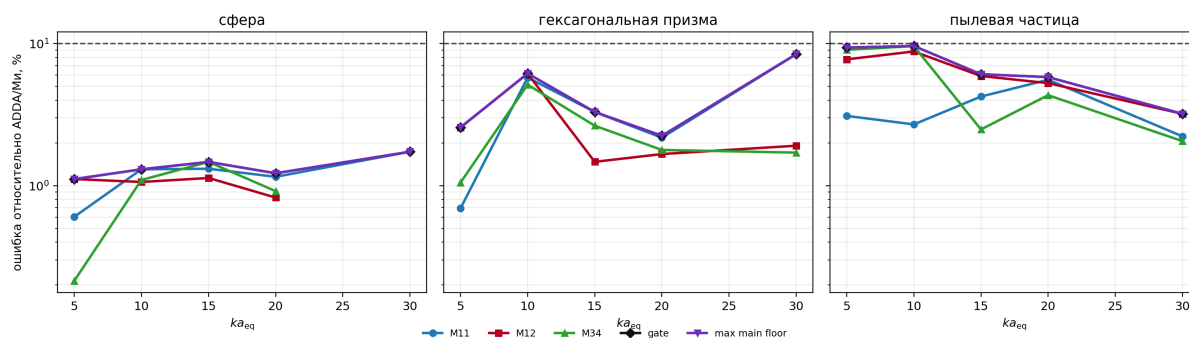


Рис. F.15: Совместное представление времени и ошибки.

Оптимальной является точка на границе Парето. Выбор самого быстрого режима без ограничения ошибки или самого точного без учёта ресурсов не решает практическую задачу.

Г.16 Большая сфера

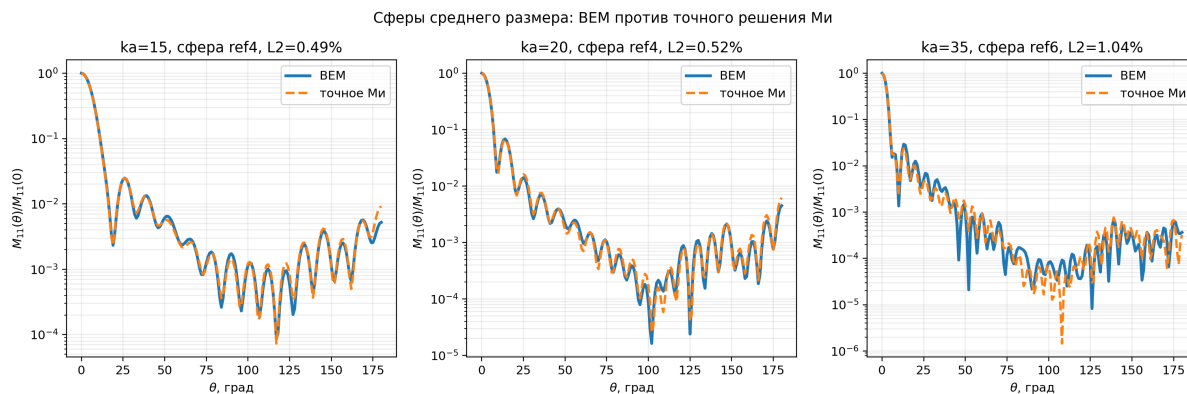


Рис. Г.16: Контроль большой сферы по теории Ми.

Этот тест особенно чувствителен к угловому разрешению переднего пика и дисперсионной ошибке поверхности. Ошибка M_{11} оценивается с весом $\sin \theta$ и отдельно в задней полусфере.

Е.17 Точность ADDA OpenCL

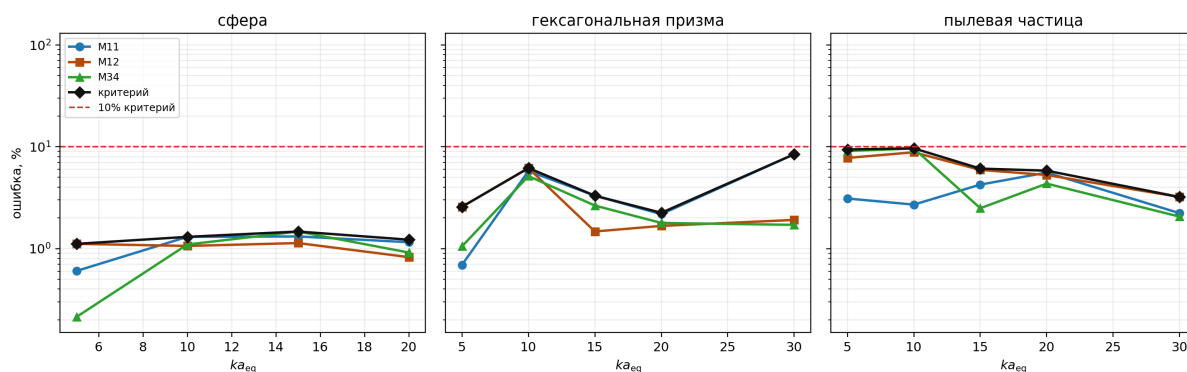


Рис. Е.17: Контроль эталонных расчётов `adda\_ocl`.

ADDA не является точным решением для несферической частицы: его собственная сетка и допуск также должны сходиться. Эталон выбирается из наиболее строгого завершённого расчёта, а не из первого доступного файла.

Е.18 Профили сетки призмы

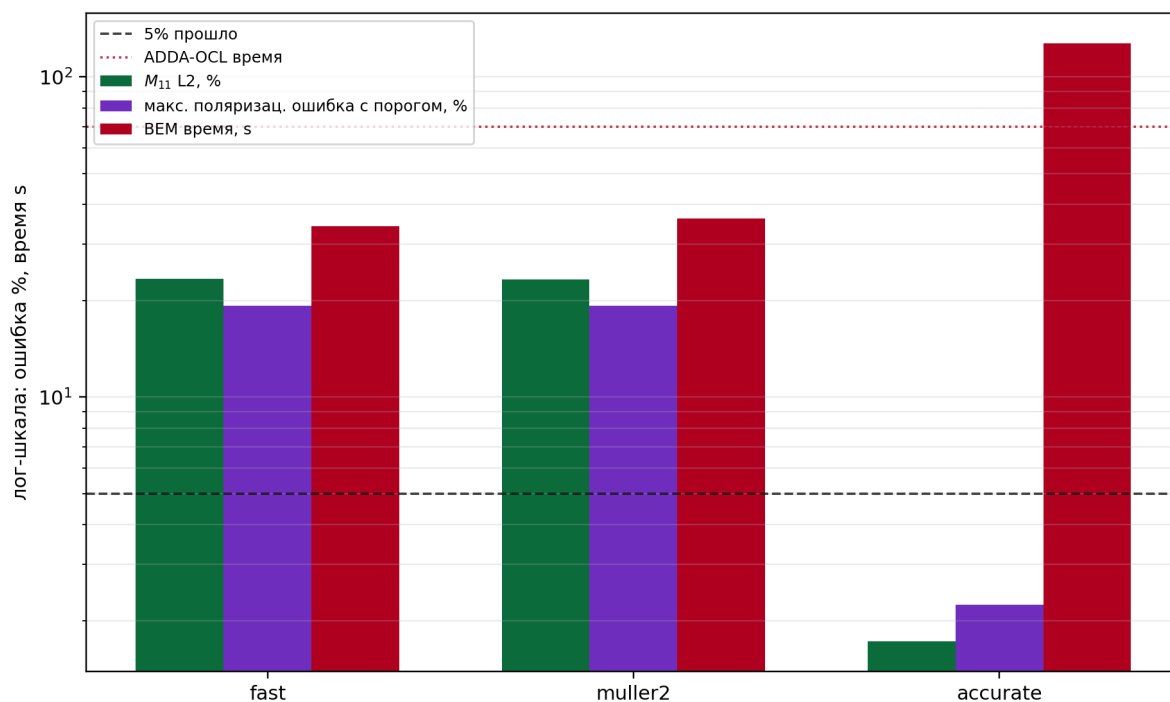


Рис. Е.18: Профиль дискретизации призмы по диапазону размеров.

Граница между уровнями ref определяется целевой ошибкой, а не круглым значением ka . В переходной области проверяются оба уровня.

Г.19 Сканирование параметров пыли

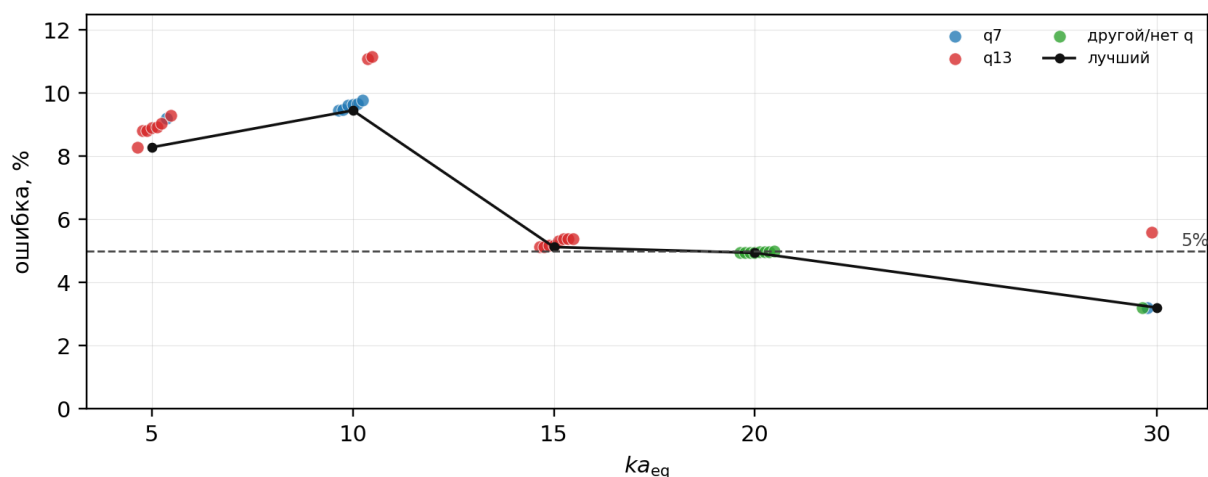


Рис. Г.19: Сканирование сетки, квадратуры и решателя для пылевой частицы.

Сканирование используется для поиска кандидатов, но финальная точка пересчитывается отдельно со строгими параметрами и полной ориентационной сеткой.

Г.20 Масштабирование по углам Эйлера

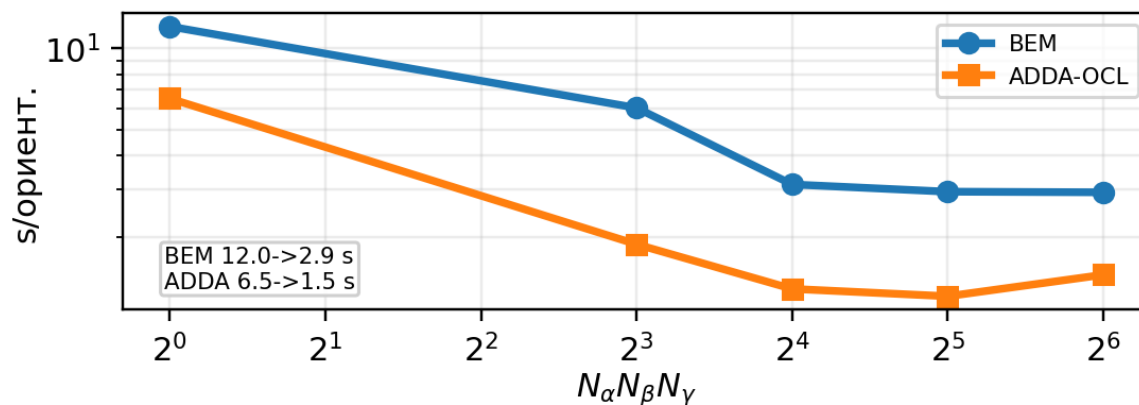


Рис. Г.20: Время и накладные расходы при росте числа ориентаций.

При большом ансамбле доля инициализации FMM уменьшается, поскольку оператор используется повторно. Для сравнения с ADDA учитываются одинаковое полное число ориентаций и число GPU.

Приложение G

Машинно-читаемые таблицы экспериментов

Ниже включены исходные CSV, на которых основаны ключевые рекомендации. Это позволяет проверить числа без распознавания графиков. Столбцы могут содержать диагностические точки; статус сходимости имеет приоритет над числовым значением времени.

G.1 Валидация по Ми

```
case,triangles_or_ref,SWG,time_s,matvecs,scale,shape_l2,mean_floor_rel,max_floor_rel
"ka=2, сфера ref3",3,,10.17,95,0.9914483100075417,0.002145605209780635,0.018005798928875952,0.04180838051599112
"ka=5, сфера ref4 fast",4,,7.65,41,0.9942508047773658,0.0016467742045182497,0.023220727717564414,0.09477187268099524
"ka=15, сфера ref4",4,,32.27,74,0.9791427550977518,0.004862861698701453,0.0920293543965078,0.42797049026521977
"ka=20, сфера ref4",4,,62.35,93,0.9818102115256888,0.005152649055241413,0.09287655334095334,0.4309889864640319
"ka=30, сфера ref5",5,,538.84,164,1.1583061711180884,0.022913470188529968,0.20537513578344335,1.5110436061784427
"ka=35, сфера ref6",6,,3015.53,152,0.9403093787328614,0.010408552547183165,0.16128976534581932,1.2745810744243078
```

G.2 Требуемый уровень сферической сетки

<pre>ka,ref,l2_pct,status 2.0,3,0.215,ok 5.0,4,0.061,ok 20.0,4,0.359,ok 30.0,5,2.291,fail 35.0,6,1.041,ok</pre>

Г.3 Память: эксперимент

```
shape,size,ref,vram_gb,status,source_class,source,seconds
сфера,10.0,4,1.5029296875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka10_ref4.mem,28
столбик,20.0,4,1.9267578125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka20_ref4.mem,91
столбик,30.0,5,3.4462890625,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka30_ref5.mem,684
пыль,10.0,3,1.5654296875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka10_gmsh3400.mem,375
пыль,20.0,4,3.2060546875,timeout/stagnation,timeout_peak,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka20_gmsh4200.mem,5402
пыль,30.0,5,3.2509765625,timeout/stagnation,timeout_peak,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka30_gmsh7000.mem,21
сфера,20.0,4,1.5927734375,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka20_ref4_d4.mem,60
сфера,25.0,4,1.9033203125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka25_ref4_d4.mem,281
столбик,10.0,3,1.1455078125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka10_ref3_current.mem,18
столбик,2.0,2,0.8681640625,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka2_ref2_current.mem,4
столбик,5.0,2,0.8779296875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka5_ref2_current.mem,2
сфера,2.0,3,0.9111328125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka2_ref3_current.mem,2
сфера,5.0,4,1.2333984375,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka5_ref4_current.mem,11
пыль,2.0,3,0.8720703125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka2_f800_pmchwt_current.mem,39
пыль,5.0,3,0.9013671875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka5_f800_pmchwt_current.mem,257
```

G.4 Память: прогноз

```
shape,size,ref,vram_gb,status,source_class,source,seconds
сфера,10.0,4,1.5029296875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka10_ref4.mem,28
столбик,20.0,4,1.9267578125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka20_ref4.mem,91
столбик,30.0,5,3.4462890625,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka30_ref5.mem,684
пыль,10.0,3,1.5654296875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka10_gmsh3400.mem,375
пыль,20.0,4,3.2060546875,timeout/stagnation,timeout_peak,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka20_gmsh4200.mem,5402
пыль,30.0,5,3.2509765625,timeout/stagnation,timeout_peak,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka30_gmsh7000.mem,21
сфера,20.0,4,1.5927734375,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka20_ref4_d4.mem,60
сфера,25.0,4,1.9033203125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka25_ref4_d4.mem,281
столбик,10.0,3,1.1455078125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka10_ref3_current.mem,18
столбик,2.0,2,0.8681640625,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka2_ref2_current.mem,4
столбик,5.0,2,0.8779296875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka5_ref2_current.mem,2
сфера,2.0,3,0.9111328125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka2_ref3_current.mem,2
сфера,5.0,4,1.2333984375,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka5_ref4_current.mem,11
пыль,2.0,3,0.8720703125,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka2_f800_pmchwt_current.mem,39
пыль,5.0,3,0.9013671875,ok,measured_mem,runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka5_f800_pmchwt_current.mem,257
```

G.5 Время одной ориентации

```

shape,ka,mesh_ref,time_s,backend,source,gmres_matvecs,ntheta,angle_grid
гексагональная призма,2.0,2,2.72,BEM-CPP legacy measured run,runs/poster_full181_fix/hex_ka2_ref2_n181.json,71,181,full181
гексагональная призма,5.0,2,4.33,BEM-CPP legacy PMCHWT/FMM historical,runs/spfft_benchmark/hex_ka5_ref2_fmm_tolle-3.json,103,181,full181
гексагональная призма,10.0,3,17.22,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/hex_ka10_ref3_n181.json,67,181,full181
гексагональная призма,15.0,4,39.69,BEM-CPP legacy measured run,runs/poster_full181_fix/hex_ka15_ref4_n181.json,89,181,full181
гексагональная призма,20.0,4,35.04,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/hex_ka20_ref4_n181_current.json,87,181,full181
гексагональная призма,30.0,5,184.221,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/hex_ka30_ref5_single_n181_batch4auto.json,65,181,full181
пылевая частица,2.0,800,40.42,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/dust_ka2_f800_pmchwt_n181.json,700,181,full181
пылевая частица,5.0,800,246.86,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/dust_ka5_f800_pmchwt_n181.json,3865,181,full181
пылевая частица,5.709,800,112.67,BEM-CPP legacy muller2-balanced/FMM,runs/poster_muller2_adda_check/dust_ka5p709_f800_a8b6g8_muller2b.json,1135,181,full181
пылевая частица,7.13628175,800,9.83,BEM-CPP legacy PMCHWT/FMM no-prec,runs/poster_muller2_adda_check/dust_ka7p136_n13116_f800_single_muller2b_noprec.json,161,181,full181
пылевая частица,10.0,800,265.553,BEM-CPP legacy muller2-balanced/FMM,runs/current_time_refresh/dust_ka10_gmsh3400_muller2b_n181.json,699,181,full181
сфера,2.0,3,10.17,BEM-CPP legacy measured run,runs/poster_mie_fixed/test_leafp2p_ka2_ref3.json,95,181,full181
сфера,5.0,4,7.65,BEM-CPP legacy PMCHWT/Schwarz,runs/fix_check/sphere_ka5_ref4_pmchwt_skip_unused_slots_gpu2.json,41,181,full181
сфера,10.0,4,17.91,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/sphere_ka10_ref4_n181.json,59,181,full181
сфера,15.0,4,32.27,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/sphere_ka15_ref4_n181.json,74,181,full181
сфера,20.0,4,62.35,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/sphere_ka20_ref4_n181_d4.json,93,181,full181
сфера,25.0,4,283.072,BEM-CPP legacy measured run,runs/current_time_refresh/sphere_ka25_ref4_n181_d4.json,312,181,full181
сфера,30.0,5,538.84,BEM-CPP legacy measured run,runs/poster_mie_fixed/sphere_ka30_n1p3116_ref5_d5_tol3e-3.json,164,181,full181
сфера,35.0,6,3015.53,BEM-CPP legacy measured run,runs/poster_mie_fixed/sphere_ka35_ref6_q4_d4_leafp2p_tolle-2.json,152,181,full181

```

G.6 Пакетный FMM

```
case,ka,ref,ntheta,plain_solve_s,batch4_solve_s,plain_total_s,batch4_total_s,solve_speedup,max_abs_mueller_diff,plain_source,batch4_source
ka=2 ref3,2.0,3,19,6.47,3.96,7.23,4.72,1.63383838383839,1.0000000502143058e-13,runs/auto_batch4_check_gxtmp/sphere_ka2_ref3_nob4.json,runs/auto_batch4_check_gxtmp/sphere_ka2_ref3_auto.json
ka=10 ref4,10.0,4,19,52.7,17.99,54.73,20.13,2.9294052251250697,0.0,runs/auto_batch4_check_gxtmp/sphere_ka10_ref4_nob4.json,runs/auto_batch4_check_gxtmp/sphere_ka10_ref4_auto.json
ka=2 balanced auto,2.0,3,19,15.59,9.24,16.44,9.82,1.6872294372294372,1.0000000095567244e-12,runs/auto_batch4_check_gxtmp/sphere_ka2_ref3_bal_nob4.json,runs/auto_batch4_check_gxtmp/sphere_ka2_ref3_bal_auto.json
```

G.7 Сравнение backend-ов

```
case,shape,ka,backend,time_s,reference,status,source,note
гексагональная призма ka=2,гексагональная призма,2.0,BEM-CPP legacy,2.72,"same shape, full181",measured,runs/poster_full181_fix/hex_ka2_ref2_n181.json,"ref=2, matvec/time from BEM JSON"
гексагональная призма ka=2,гексагональная призма,2.0,adda_ocl,0.266461,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
гексагональная призма ka=5,гексагональная призма,5.0,BEM-CPP legacy,4.33,"same shape, full181",measured,runs/spfft_benchmark/hex_ka5_ref2_fmm_tolle-3.json,"ref=2, matvec/time from BEM JSON"
гексагональная призма ka=5,гексагональная призма,5.0,adda_ocl,0.509034,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
гексагональная призма ka=10,гексагональная призма,10.0,BEM-CPP legacy,17.22,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/hex_ka10_ref3_n181.json,"ref=3, matvec/time from BEM JSON"
гексагональная призма ka=10,гексагональная призма,10.0,adda_ocl,4.355662,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
гексагональная призма ka=15,гексагональная призма,15.0,BEM-CPP legacy,39.69,"same shape, full181",measured,runs/poster_full181_fix/hex_ka15_ref4_n181.json,"ref=4, matvec/time from BEM JSON"
гексагональная призма ka=15,гексагональная призма,15.0,adda_ocl,20.974743,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
гексагональная призма ka=20,гексагональная призма,20.0,BEM-CPP legacy,35.04,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/hex_ka20_ref4_n181_current.json,"ref=4, matvec/time from BEM JSON"
гексагональная призма ka=20,гексагональная призма,20.0,adda_ocl,69.849751,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
гексагональная призма ka=30,гексагональная призма,30.0,BEM-CPP legacy,184.221,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/hex_ka30_ref5_single_n181_batch4auto.json,"ref=5, matvec/time from BEM JSON"
гексагональная призма ka=30,гексагональная призма,30.0,adda_ocl,919.20309,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/hex_ka30/elapsed_s,"single orientation, dpl=20"
пылевая частица ka=2,пылевая частица,2.0,BEM-CPP legacy,40.42,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/dust_ka2_f800_pmchwt_n181.json,"OBJ f800 surface mesh, PMCHWT; matvec/time from BEM JSON"
пылевая частица ka=2,пылевая частица,2.0,adda_ocl,0.46323,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka2_mlp6_dpl20_scaled/elapsed_s,"single orientation, dpl=20"
пылевая частица ka=5,пылевая частица,5.0,BEM-CPP legacy,246.86,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/dust_ka5_f800_pmchwt_n181.json,"OBJ f800 surface mesh, PMCHWT; matvec/time from BEM JSON"
пылевая частица ka=5,пылевая частица,5.0,adda_ocl,1.149961,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka5_mlp6_dpl20_scaled/elapsed_s,"single orientation, dpl=20"
пылевая частица ka=5.709,пылевая частица,5.709,BEM-CPP legacy,112.67,"same shape, full181",measured,runs/poster_muller2_adda_check/dust_ka5p709_f800_a8b6g8_muller2b.json,"OBJ f800 surface mesh, muller2-balanced; matvec/time from BEM JSON"
пылевая частица ka=5.709,пылевая частица,5.709,adda_ocl,3.377,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka5p709_scaled/elapsed_s,"single orientation, dpl=20"
пылевая частица ka=7.13628,пылевая частица,7.13628175,BEM-CPP legacy,9.83,"same shape, full181",measured,runs/poster_muller2_adda_check/dust_ka7p136_n13116_f800_single_muller2b_noprec.json,"OBJ f800 surface mesh, muller2-balanced; matvec/time from BEM JSON"
пылевая частица ka=7.13628,пылевая частица,7.13628175,adda_ocl,1.503088,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
пылевая частица ka=10,пылевая частица,10.0,BEM-CPP legacy,265.553,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/dust_ka10_gmsh3400_muller2b_n181.json,"OBJ gmsh3400 surface mesh, muller2-balanced; matvec/time from BEM JSON"
пылевая частица ka=10,пылевая частица,10.0,adda_ocl,26.029858,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka10_mlp6_dpl20_scaled/elapsed_s,"single orientation, dpl=20"
сфера ka=2,сфера,2.0,BEM-CPP legacy,10.17,"same shape, full181",measured,runs/poster_mie_fixed/test_leafp2p_ka2_ref3.json,"ref=3, matvec/time from BEM JSON"
сфера ka=2,сфера,2.0,adda_ocl,0.323433,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
сфера ka=5,сфера,5.0,BEM-CPP legacy,7.65,"same shape, full181",measured,runs/fix_check/sphere_ka5_ref4_pmchwt_skip_unused_slots_gpu2.json,"ref=4, matvec/time from BEM JSON"
сфера ka=5,сфера,5.0,adda_ocl,0.567351,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
сфера ka=10,сфера,10.0,BEM-CPP legacy,17.91,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/sphere_ka10_ref4_n181.json,"ref=4, matvec/time from BEM JSON"
сфера ka=10,сфера,10.0,adda_ocl,3.166786,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
сфера ka=15,сфера,15.0,BEM-CPP legacy,32.27,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/sphere_ka15_ref4_n181.json,"ref=4, matvec/time from BEM JSON"
сфера ka=15,сфера,15.0,adda_ocl,24.207104,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
сфера ka=20,сфера,20.0,BEM-CPP legacy,62.35,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/sphere_ka20_ref4_n181_d4.json,"ref=4, matvec/time from BEM JSON"
сфера ka=20,сфера,20.0,adda_ocl,91.279108,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv,"single orientation, dpl=20"
сфера ka=25,сфера,25.0,BEM-CPP legacy,283.072,"same shape, full181",measured,runs/current_time_refresh/sphere_ka25_ref4_n181_d4.json,"ref=4, matvec/time from BEM JSON"
сфера ka=25,сфера,25.0,adda_ocl,854.755286,"same shape, full181",measured,runs/adda_ocl_benchmark_ext/sphere_ka25/elapsed_s,"single orientation, dpl=20"
```

G.8 Сходимость пылевой частицы

```
component, rel_l2  
M11, 0.0025396062117292845  
M12, 0.5215446013853491  
M22, 0.07940319191670746  
M33, 0.062178471816486676  
M34, 0.11548231796032211  
M44, 0.0999927709429738
```

G.9 Сравнение BEM и ADDA OpenCL

```
shape,ka,mesh_ref,time_s,adda_ocl_s,bem_over_adda_ocl,faster_backend,ntheta,angle_grid,source,source_csv
гексагональная призма,2.0,2,2.72,0.266461,10.207872821913902,adda_ocl,181,full181,runs/poster_full181_fix/hex_ka2_ref2_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv
гексагональная призма,5.0,2,4.33,0.509034,8.506308026575828,adda_ocl,181,full181,runs/spfft_benchmark/hex_ka5_ref2_fmm_tolle-3.json,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv
гексагональная призма,10.0,3,17.22,4.355662,3.95347481048805,adda_ocl,181,full181,runs/current_time_refresh/hex_ka10_ref3_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv
гексагональная призма,15.0,4,39.69,20.974743,1.8922758672180153,adda_ocl,181,full181,runs/poster_full181_fix/hex_ka15_ref4_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv
гексагональная призма,20.0,4,35.04,69.849751,0.5016481733771678,BEM-CPP legacy,181,full181,runs/current_time_refresh/hex_ka20_ref4_n181_current.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv
гексагональная призма,30.0,5,184.221,919.20309,0.2004138171467635,BEM-CPP legacy,181,full181,runs/current_time_refresh/hex_ka30_ref5_single_n181_batch4auto.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/hex_ka30/elapsed_s
пылевая частица,2.0,800,40.42,0.46323,87.25687023724717,adda_ocl,181,full181,runs/current_time_refresh/dust_ka2_f800_pmchwt_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka2_m1p6_dpl20_scaled/elapsed_s
пылевая частица,5.0,800,246.86,1.149961,214.6681496155087,adda_ocl,181,full181,runs/current_time_refresh/dust_ka5_f800_pmchwt_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka5_m1p6_dpl20_scaled/elapsed_s
пылевая частица,5.709,800,112.67,3.377,33.36393248445366,adda_ocl,181,full181,runs/poster_muller2_adda_check/dust_ka5p709_f800_a8b6g8_muller2b.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka5p709_scaled/elapsed_s
пылевая частица,7.13628175,800,9.83,1.503088,6.539869921122383,adda_ocl,181,full181,runs/poster_muller2_adda_check/dust_ka7p136_n13116_f800_single_muller2b_noprec.json,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv
пылевая частица,10.0,800,265.553,26.029858,10.201861262554717,adda_ocl,181,full181,runs/current_time_refresh/dust_ka10_gmsh3400_muller2b_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka10_m1p6_dpl20_scaled/elapsed_s
сфера,2.0,3,10.17,0.323433,31.4439157414364,adda_ocl,181,full181,runs/poster_mie_fixed/test_leafp2p_ka2_ref3.json,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv
сфера,5.0,4,7.65,0.567351,13.483716429511889,adda_ocl,181,full181,runs/fix_check/sphere_ka5_ref4_pmchwt_skip_unused_slots_gpu2.json,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv
сфера,10.0,4,17.91,3.166786,5.655576347754474,adda_ocl,181,full181,runs/current_time_refresh/sphere_ka10_ref4_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark/summary_remote_172_16_1_168.csv
сфера,15.0,4,32.27,24.207104,1.3330797438636197,adda_ocl,181,full181,runs/current_time_refresh/sphere_ka15_ref4_n181.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv
сфера,20.0,4,62.35,91.279108,0.6830697775880983,BEM-CPP legacy,181,full181,runs/current_time_refresh/sphere_ka20_ref4_n181_d4.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/summary_remote_172_16_1_168.csv
сфера,25.0,4,283.072,854.755286,0.3311731493638286,BEM-CPP legacy,181,full181,runs/current_time_refresh/sphere_ka25_ref4_n181_d4.json,runs/adda_ocl_benchmark_ext/sphere_ka25/elapsed_s
```

G.10 Ускоренное α -усреднение

```
mode,ka,ref,orient,alpha_avg,ntheta,matvecs,farfield_s,solve_s,total_s,source_json,max_abs_mueller_diff,farfield_speedup
GPU alpha-direct,2.0,2,1x4x1,64,721,196,0.000992204,3.22004,3.72544,runs/alpha_direct_check/new_heavyff_memfix.json,1.0000000502143058e-13,25.238257455120117
expanded-alpha baseline,2.0,2,1x4x1,64,721,196,0.0250415,3.21171,3.9483,runs/alpha_direct_check/old_heavyff_memfix.json,1.0000000502143058e-13,25.238257455120117
```


G.11 Требования к сетке по размеру

```
shape,size,level,note  
сфера,2.0,3,0.21%  
сфера,5.0,4,0.061%  
сфера,20.0,4,0.36%  
сфера,30.0,6,-1%  
сфера,35.0,6,1.0%  
столбик,2.0,2,score 0.08  
столбик,5.0,2,score 0.19  
столбик,10.0,3,score 0.14  
столбик,20.0,4,target  
столбик,30.0,5,target  
пыль,5.709,3,f3400/f4200  
пыль,10.0,3,gmsh3400  
пыль,20.0,4,gmsh4200  
пыль,30.0,5,gmsh7000
```

G.12 Совместная скорость и точность

95

```
shape, ka, mesh_label, component, rel_l2, rel_l2_percent, pass10, status, bem_file, reference
гексагональная призма, 5.0, ref2, M11, 0.0069160014235543, 0.69160014235543, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka5_ref2.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 5.0, ref2, M12, 0.0257128705246564, 2.57128705246564, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka5_ref2.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 5.0, ref2, M34, 0.0105092517217641, 1.0509251721764101, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka5_ref2.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 5.0, ref2, gate, 0.0257128705246564, 2.57128705246564, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka5_ref2.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 5.0, ref2, max main floor, 0.0257128705246564, 2.57128705246564, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka5_ref2.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 10.0, ref3, M11, 0.0577089898228885, 5.77089898228885, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka10_ref3.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 10.0, ref3, M12, 0.0615835500708416, 6.158355007084159, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka10_ref3.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 10.0, ref3, M34, 0.0514524215597073, 5.14524215597073, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka10_ref3.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 10.0, ref3, gate, 0.0617109416867387, 6.17109416867387, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka10_ref3.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 10.0, ref3, max main floor, 0.0617109416867387, 6.17109416867387, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka10_ref3.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 15.0, ref4, M11, 0.0330476046717746, 3.30476046717746, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka15_ref4.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 15.0, ref4, M12, 0.0147134000347121, 1.4713400034712099, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka15_ref4.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 15.0, ref4, M34, 0.0264372335751414, 2.64372335751414, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka15_ref4.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 15.0, ref4, gate, 0.0330476046717746, 3.30476046717746, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka15_ref4.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 15.0, ref4, max main floor, 0.0330476046717746, 3.30476046717746, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka15_ref4.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 20.0, ref4-q7d5, M11, 0.0217611167305762, 2.17611167305762, True, PASS, runs/accuracy_fix_20260619_parallel4/hex20_ref4_accurate_noedge.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 20.0, ref4-q7d5, M12, 0.0166932641812636, 1.66932641812636, True, PASS, runs/accuracy_fix_20260619_parallel4/hex20_ref4_accurate_noedge.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 20.0, ref4-q7d5, M34, 0.0178440065556731, 1.78440065556731, True, PASS, runs/accuracy_fix_20260619_parallel4/hex20_ref4_accurate_noedge.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 20.0, ref4-q7d5, gate, 0.0224503011965097, 2.24503011965097, True, PASS, runs/accuracy_fix_20260619_parallel4/hex20_ref4_accurate_noedge.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 20.0, ref4-q7d5, max main floor, 0.0224503011965097, 2.24503011965097, True, PASS, runs/accuracy_fix_20260619_parallel4/hex20_ref4_accurate_noedge.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 30.0, ref5, M11, 0.0843932741709196, 8.43932741709196, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka30_ref5.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 30.0, ref5, M12, 0.0191100972238958, 1.9110097223895801, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka30_ref5.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 30.0, ref5, M34, 0.0170863827063169, 1.70863827063169, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka30_ref5.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 30.0, ref5, gate, 0.0843932741709196, 8.43932741709196, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka30_ref5.json, ADDA-0CL
гексагональная призма, 30.0, ref5, max main floor, 0.0843932741709196, 8.43932741709196, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/hex_ka30_ref5.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 5.0, gmsh5200/6000, M11, 0.0310113607160284, 3.10113607160284, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka5_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 5.0, gmsh5200/6000, M12, 0.0776286450508739, 7.76286450508739, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka5_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 5.0, gmsh5200/6000, M34, 0.0906395899577364, 9.063958995773639, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka5_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 5.0, gmsh5200/6000, gate, 0.0940282295543033, 9.40282295543033, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka5_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 5.0, gmsh5200/6000, max main floor, 0.0940282295543033, 9.40282295543033, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka5_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 10.0, gmsh5200/6000, M11, 0.0270045837531457, 2.70045837531457, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka10_gmsh5200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 10.0, gmsh5200/6000, M12, 0.0881868916932069, 8.81868916932069, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka10_gmsh5200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 10.0, gmsh5200/6000, M34, 0.0962459069520678, 9.62459069520678, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka10_gmsh5200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 10.0, gmsh5200/6000, gate, 0.0963678162048501, 9.63678162048501, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka10_gmsh5200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 10.0, gmsh5200/6000, max main floor, 0.0963678162048501, 9.63678162048501, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka10_gmsh5200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 15.0, gmsh6000, M11, 0.0424472662954077, 4.244726629540771, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka15_gmsh6000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 15.0, gmsh6000, M12, 0.059226268535348, 5.9226268535348, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka15_gmsh6000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 15.0, gmsh6000, M34, 0.0248826742391552, 2.48826742391552, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka15_gmsh6000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 15.0, gmsh6000, gate, 0.0609689463545794, 6.096894635457939, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka15_gmsh6000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 15.0, gmsh6000, max main floor, 0.0609689463545794, 6.096894635457939, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka15_gmsh6000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 20.0, gmsh4200, M11, 0.0557246346696077, 5.5724634669607696, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka20_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 20.0, gmsh4200, M12, 0.0527580186142847, 5.27580186142847, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka20_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 20.0, gmsh4200, M34, 0.0434179735450989, 4.3417973545098905, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka20_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 20.0, gmsh4200, gate, 0.0581888771747254, 5.81888771747254, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka20_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 20.0, gmsh4200, max main floor, 0.0581888771747254, 5.81888771747254, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka20_gmsh4200_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 30.0, gmsh7000, M11, 0.0222565848809959, 2.22565848809959, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka30_gmsh7000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 30.0, gmsh7000, M12, 0.0320721209470577, 3.20721209470577, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka30_gmsh7000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 30.0, gmsh7000, M34, 0.0205861778212914, 2.05861778212914, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka30_gmsh7000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 30.0, gmsh7000, gate, 0.0320721209470577, 3.20721209470577, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka30_gmsh7000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
пылевая частица, 30.0, gmsh7000, max main floor, 0.0320721209470577, 3.20721209470577, True, PASS, runs/production_matrix_15_complexop/dust_ka30_gmsh7000_complexop_balanced_q7_d5_tolle3.json, ADDA-0CL
сфера, 5.0, ref4, M11, 0.0060311846917047, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka5_ref4.json, ADDA-0CL
сфера, 5.0, ref4, M12, 0.0111247429276639, 1.11247429276639, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka5_ref4.json, ADDA-0CL
сфера, 5.0, ref4, M34, 0.0021348339227519, 0.21348339227519, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka5_ref4.json, ADDA-0CL
сфера, 5.0, ref4, gate, 0.0111248485920679, 1.11248485920679, True, PASS, runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka5_ref4.json, ADDA-0CL
```

```
сфера,5.0,ref4,max main floor,0.0111248485920679,1.11248485920679,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka5_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,10.0,ref4,M11,0.0130334972654086,1.30334972654086,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka10_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,10.0,ref4,M12,0.0106097593282378,1.06097593282378,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka10_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,10.0,ref4,M34,0.0109590308595383,1.09590308595383,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka10_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,10.0,ref4,gate,0.0130334972654086,1.30334972654086,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka10_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,10.0,ref4,max main floor,0.0130334972654086,1.30334972654086,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka10_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,15.0,ref4,M11,0.0131516275100361,1.31516275100361,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka15_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,15.0,ref4,M12,0.0113229888428141,1.1322988842814101,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka15_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,15.0,ref4,M34,0.0146933587147618,1.46933587147618,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka15_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,15.0,ref4,gate,0.0146934972280086,1.46934972280086,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka15_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,15.0,ref4,max main floor,0.0146934972280086,1.46934972280086,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka15_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,20.0,ref4,M11,0.0115426369281944,1.15426369281944,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka20_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,20.0,ref4,M12,0.0082374220209104,0.82374220209104,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka20_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,20.0,ref4,M34,0.009141969279695,0.9141969279694999,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka20_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,20.0,ref4,gate,0.012220488821093,1.22220488821093,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka20_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,20.0,ref4,max main floor,0.012220488821093,1.22220488821093,True,PASS,runs/recompute_convergence_meta_20260619/sphere_ka20_ref4.json,ADDA-OCL
сфера,30.0,ref6,M11,0.0173381322214549,1.7338132221454898,True,PASS,runs/production_matrix_15/sphere_ka30_ref6_q7_d7_tolle2.json,Mie
сфера,30.0,ref6,gate,0.0173381322214549,1.7338132221454898,True,PASS,runs/production_matrix_15/sphere_ka30_ref6_q7_d7_tolle2.json,Mie
сфера,30.0,ref6,max main floor,0.0173381322214549,1.7338132221454898,True,PASS,runs/production_matrix_15/sphere_ka30_ref6_q7_d7_tolle2.json,Mie
```

G.13 Память backend-ов на одной форме

shape, ka, bem_memory_gb, adda_ocl_memory_gb, bem_time_s, adda_ocl_time_s, bem_over_adda_ocl_time, bem_over_adda_ocl_memory, bem_mem_source, adda_log
гексагональная призма, 20.0, 1.9267578125, 1.616015625, 35.04, 69.849751, 0.5016481733771678, 1.192289098380469, runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka20_ref4.mem, runs/adda_ocl_benchmark_ext/hex_ka20/run.log
гексагональная призма, 30.0, 3.4462890625, 5.6302734375, 184.221, 919.20309, 0.2004138171467635, 0.6120997675790059, runs/poster_fig7_memory/logs/hex_ka30_ref5.mem, runs/adda_ocl_benchmark_ext/hex_ka30/run.log
пылевая частица, 2.0, 0.8720703125, 0.00830078125, 40.42, 0.46323, 87.25687023724717, 105.05882352941177, runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka2_f800_pmchwt_current.mem, runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka2_mlp6_dpl20_scaled/run.log
пылевая частица, 5.0, 0.9013671875, 0.0431640625, 246.86, 1.149961, 214.6681496155087, 20.88235294117647, runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka5_f800_pmchwt_current.mem, runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka5_mlp6_dpl20_scaled/run.log
пылевая частица, 10.0, 1.5654296875, 0.24951171875, 265.553, 26.029858, 10.201861262554717, 6.273972602739726, runs/poster_fig7_memory/logs/dust_ka10_gmsh3400.mem, runs/adda_ocl_benchmark_ext/dust_ka10_mlp6_dpl20_scaled/run.log
сфера, 20.0, 1.5927734375, 0.861328125, 62.35, 91.279108, 0.6830697775880983, 1.8492063492063493, runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka20_ref4_d4.mem, runs/adda_ocl_benchmark_ext/sphere_ka20/run.log
сфера, 25.0, 1.9033203125, 5.47919921875, 283.072, 854.755286, 0.3311731493638286, 0.34737198567023725, runs/poster_fig7_memory/logs/sphere_ka25_ref4_d4.mem, runs/adda_ocl_benchmark_ext/sphere_ka25/run.log

G.14 Предобуславливатель призмы

```
case,ka,ref,rwg,plain_solve_s,prec_solve_s,plain_total_s,prec_total_s,plain_matvec_per_orient,prec_matvec_per_orient,solve_speedup,total_speedup,max_abs_mueller_diff,rel_mueller_diff,plain_source,prec_source,prec_after
hex ka=10 ref4,10.0,4,-1,40.2192,35.3589,41.4186,37.569,66.3,56.3,1.1374561991464667,1.102467459873832,31.1215400000000095,0.005041955107337718,runs/prec_hex_check/no_prec_auto.json,runs/prec_hex_check/auto,prec_after
```

G.15 Sweep по показателю преломления

```
ref,n,time_s,solve_s,matvecs,scale,mean_rel,max_rel,shape_l2
ref3,1.05,9.86,7.86,80,1.0356461547115843,0.007502556872300206,0.018874431886617082,0.001083144644630514
ref3,1.1,10.91,8.41,81,1.0093625216780233,0.01448849540252093,0.06142777801019189,0.0013002886617151101
ref3,1.2,12.0,9.39,89,0.9961855230962022,0.015820369588395194,0.05966728891018662,0.001955923219586541
ref3,1.3116,11.77,9.98,95,0.9914483103366091,0.01777666245287158,0.04242018597496865,0.002145605600536478
ref3,1.5,11.83,10.29,99,0.9908476435460026,0.010197528930253108,0.023749931411009617,0.002522125997299986
ref3,1.8,14.07,11.9,113,0.9860566588897417,0.007929846842467142,0.018436944114005656,0.005286601455801562
ref3,2.0,14.61,12.59,120,0.9717287517394005,0.013667568821290707,0.03668558494067715,0.005684332131618057
ref3,3.0,24.03,22.72,203,0.9694612184133516,0.0827311017345226,0.19504978987279278,0.16630981504580494
ref3,5.0,48.0,45.47,379,0.9771285170348237,0.017882379557167795,0.051265551834929514,0.015979113178606168
ref3,7.0,126.18,122.01,963,0.970138443576849,0.0803100910515332,0.2128158100255565,0.028031338819234437
ref5,3.0,1136.03,1130.26,629,0.9976765068492455,0.005797874638551314,0.014723162006904328,0.010724470593773919
```

ВНЕШНЕГО РАБОТНИКА

100

пылевая частица, 5.708217984, 800, M11, 0.27387899383518666, 181, 182, 294.672986, 171.74807275, 1.7157280502875394, 0.27387899383518666, 0.7079549074985166, 112.67, 5.709, 5.708217984, 1.0001369982719988, runs/poster_mulle2_adda_che	
пылевая частица, 5.708217984, 800, M12, 1.0006246526026932, 181, 182, 294.672986, 171.74807275, 1.7157280502875394, 1.0000191505099973, 0.6338820562079851, 112.67, 5.709, 5.708217984, 1.0001369982719988, runs/poster_mulle2_adda_che	
пылевая частица, 5.708217984, 800, M22, 1.5502673739382127, 181, 182, 294.672986, 171.74807275, 1.7157280502875394, 1.9343184154263156, 1.0674298067683248, 112.67, 5.709, 5.708217984, 1.0001369982719988, runs/poster_mulle2_adda_che	
пылевая частица, 5.708217984, 800, M33, 1.4815580997636657, 181, 182, 294.672986, 171.74807275, 1.7157280502875394, 1.9389065972378663, 0.9141142575327058, 112.67, 5.709, 5.708217984, 1.0001369982719988, runs/poster_mulle2_adda_che	
пылевая частица, 5.708217984, 800, M34, 0.9996880111047864, 181, 182, 294.672986, 171.74807275, 1.7157280502875394, 1.0001683973159678, 0.5857884977210029, 112.67, 5.709, 5.708217984, 1.0001369982719988, runs/poster_mulle2_adda_che	
пылевая частица, 5.708217984, 800, M44, 0.5484701813264505, 181, 182, 294.672986, 171.74807275, 1.7157280502875394, 0.2554326990966733, 0.5889632586090364, 112.67, 5.709, 5.708217984, 1.0001369982719988, runs/poster_mulle2_adda_che	
пылевая частица, 10.00056965, 800, M11, 0.017718668613259596, 181, 182, 2110.20091, 2075.01585, 1.0169565258983444, 0.017718668613259596, 0.04404942524516492, 265.553, 10.0, 10.00056965, 0.9999430382448264, runs/current_time_refresh/dust	
пылевая частица, 10.00056965, 800, M12, 0.572926161699497, 181, 182, 2110.20091, 2075.01585, 1.0169565258983444, 0.2765114693874971, 0.06819388297654014, 265.553, 10.0, 10.00056965, 0.9999430382448264, runs/current_time_refresh/dust	
пылевая частица, 10.00056965, 800, M22, 0.22581528627009484, 181, 182, 2110.20091, 2075.01585, 1.0169565258983444, 0.018482777509574548, 0.05201217255065967, 265.553, 10.0, 10.00056965, 0.9999430382448264, runs/current_time_refresh/dust	
пылевая частица, 10.00056965, 800, M33, 0.2960166344471182, 181, 182, 2110.20091, 2075.01585, 1.0169565258983444, 0.01967983256497002, 0.05376633938958733, 265.553, 10.0, 10.00056965, 0.9999430382448264, runs/current_time_refresh/dust	
пылевая частица, 10.00056965, 800, M34, 0.38573265903668486, 181, 182, 2110.20091, 2075.01585, 1.0169565258983444, 0.4361126652779171, 0.1253397433519197, 265.553, 10.0, 10.00056965, 0.9999430382448264, runs/current_time_refresh/dust	
пылевая частица, 10.00056965, 800, M44, 0.21500665972085595, 181, 182, 2110.20091, 2075.01585, 1.0169565258983444, 0.019223704803329574, 0.04710859091056274, 265.553, 10.0, 10.00056965, 0.9999430382448264, runs/current_time_refresh/dust	

Приложение Н

Литература и дальнейшее чтение

Литература

- [1] A. J. Poggio, E. K. Miller. Integral equation solutions of three-dimensional scattering problems. In: *Computer Techniques for Electromagnetics*, 1973.
- [2] Y. Chang, R. F. Harrington. A surface formulation for characteristic modes of material bodies. *IEEE Trans. Antennas Propag.*, 25, 1977.
- [3] T. K. Wu, L. L. Tsai. Scattering from arbitrarily-shaped lossy dielectric bodies of revolution. *Radio Science*, 12, 1977.
- [4] S. M. Rao, D. R. Wilton, A. W. Glisson. Electromagnetic scattering by surfaces of arbitrary shape. *IEEE Trans. Antennas Propag.*, 30(3), 1982.
- [5] W. C. Chew. *Waves and Fields in Inhomogeneous Media*. IEEE Press.
- [6] J.-C. Nédélec. *Acoustic and Electromagnetic Equations*. Springer, 2001.
- [7] V. Rokhlin. Rapid solution of integral equations of scattering theory in two dimensions. *J. Comput. Phys.*, 86, 1990.
- [8] J. Song, C.-C. Lu, W. C. Chew. Multilevel fast multipole algorithm for electromagnetic scattering. *IEEE Trans. Antennas Propag.*, 45, 1997.
- [9] Y. Saad, M. H. Schultz. GMRES: a generalized minimal residual algorithm. *SIAM J. Sci. Stat. Comput.*, 7, 1986.
- [10] R. W. Freund, N. M. Nachtigal. An implementation of QMR based on coupled two-term recurrences. *SIAM J. Sci. Comput.*, 15, 1994.
- [11] M. A. Yurkin, A. G. Hoekstra. User manual for the discrete dipole approximation code ADDA 1.4.0, 2020.
- [12] M. A. Yurkin, A. G. Hoekstra. The discrete-dipole-approximation code ADDA: capabilities and known limitations. *JQSRT*, 112, 2011.

Заключение

ВЕМ-СРР предоставляет два GPU-пути для поверхностного решения задачи рассеяния: PMCHWT/RWG и уравнение Мюллера второго рода. Для новых расчётов острых частиц основным является $H(\text{div})$ -согласованный BDM1-вариант Мюллера со смешанной FMM/pFFT-реализацией, MBJ и обязательным контролем истинной невязки. Сильная сторона метода — отсутствие объёмной сетки и повторное использование оператора для множества ориентаций. Основные ограничения — качество треугольной поверхности, стоимость нелокального оператора и сложность итерационной сходимости. Надёжный результат получается не одной “лучшей” комбинацией флагов, а последовательным контролем линейной, операторной, поверхностной и ориентационной ошибок.